FISIOTECK · CLUB DE EDUCACIÓN CONTINUA

Ejercicio terapéutico: principios, dosificación y progresión

Principios del entrenamiento, fuerza, resistencia, movilidad, equilibrio y control motor; cómo dosificar, progresar y mantener seguro un programa.

Edición 2026 · Obra original de FisioTeck

Aviso legal y de uso

Esta es una obra original de FisioTeck, elaborada con texto propio a partir de conocimiento científico de uso general. Todos los derechos reservados. Se entrega a los miembros del Club FisioTeck para su estudio personal; no puede copiarse, revenderse ni redistribuirse sin autorización por escrito.

Es material educativo y no sustituye el criterio clínico, la formación presencial supervisada ni las normas de tu institución, región o colegio profesional. Los ejemplos clínicos son ilustrativos y no son prescripciones. Ante un caso real, valora a la persona, consulta fuentes actualizadas y, cuando corresponda, deriva a atención médica.

Las lecturas recomendadas del final se citan solo como referencia: no se copió su contenido. Cuando se menciona una obra de licencia abierta (por ejemplo, de OpenStax, CC BY 4.0), es solo como lectura sugerida.

Contenido

Prólogo 4

1. Qué es el ejercicio terapéutico y cuáles son sus objetivos 7

2. Principios del entrenamiento aplicados a la rehabilitación 13

3. Fuerza muscular: adaptaciones, tipos de contracción y cadenas cinéticas 19

4. Dosificación: series, repeticiones, intensidad, descanso y frecuencia 25

5. Resistencia aeróbica y capacidad cardiorrespiratoria 32

6. Movilidad y flexibilidad: tipos de estiramiento y cuándo usarlos 38

7. Equilibrio, propiocepción y prevención de caídas 44

8. Control motor y estabilidad del tronco 50

9. Calentamiento, vuelta a la calma y estructura de la sesión 57

10. Progresión y regresión de ejercicios: cómo decidir 63

11. Seguridad: contraindicaciones, signos de alarma y cuándo detener la sesión 69

12. Ejercicio en poblaciones específicas 76

13. Planeación de programas y registro del progreso 83

14. Educación al paciente y adherencia al programa domiciliario 89

Glosario 95

Fuentes y lecturas recomendadas 99

Prólogo

Por qué este libro

Cuando una persona llega a la consulta de fisioterapia con dolor, con miedo a moverse o con una función que ya no recupera por sí sola, casi siempre existe una pregunta de fondo que no siempre se dice en voz alta: «¿y ahora qué hago para mejorar?». Gran parte de la respuesta, en la mayoría de las especialidades de nuestra profesión, pasa por el movimiento. El ejercicio terapéutico es la herramienta más versátil que tenemos: sirve para ganar fuerza, para recuperar rango de movimiento, para mejorar el equilibrio, para tolerar de nuevo la carga, para volver a caminar con seguridad y, sobre todo, para devolverle a la persona la sensación de que su cuerpo es capaz.

Sin embargo, también es una de las herramientas peor aprovechadas. Es común ver programas de ejercicio que se entregan en una hoja con dibujos, sin explicar por qué se eligió cada movimiento, cuántas veces conviene repetirlo, qué tan difícil debe sentirse o en qué momento se vuelve más exigente. Otras veces el error es el contrario: se prescriben cargas elevadas desde la primera semana sin considerar el estado real del tejido, la historia de la persona o su contexto de vida. Ambos extremos tienen una raíz común, que es no dominar los principios que gobiernan la respuesta del cuerpo al ejercicio y la manera de dosificarlo.

Este libro nace para cubrir ese vacío. No pretende ser un catálogo de ejercicios con fotografías, porque los ejercicios concretos cambian de una clínica a otra y se aprenden mejor con práctica guiada. Lo que intenta es darte un marco de razonamiento: entender qué busca un programa de ejercicio, qué principios lo sostienen, cómo se ajustan las variables de dosificación, cómo se progresa o se regresa un ejercicio y cómo se cuida la seguridad de la persona durante todo el proceso.

A quién va dirigido

Escribimos para estudiantes de fisioterapia que están construyendo su base conceptual y para fisioterapeutas en ejercicio que desean ordenar, actualizar o poner en palabras lo que ya hacen de manera intuitiva. Si eres estudiante, encontrarás explicaciones paso a paso y ejemplos breves que ilustran cómo se aplican los conceptos. Si ya trabajas con pacientes, es probable que reconozcas muchas situaciones y que el libro te sirva como una especie de lista de verificación mental para revisar tus propias decisiones.

También puede resultarte útil si trabajas en áreas cercanas, como la actividad física adaptada, el acondicionamiento físico o la rehabilitación deportiva. Aun así, conviene aclarar algo desde el principio: este libro habla desde la perspectiva de la fisioterapia, es decir, de quien valora, razona clínicamente y acompaña a personas con alguna condición de salud o riesgo funcional. Por eso insiste tanto en la valoración, la seguridad y la coordinación con otros profesionales.

Cómo está organizado

El libro se divide en catorce capítulos, un glosario y una sección de lecturas recomendadas. Los primeros capítulos construyen los cimientos: qué es el ejercicio terapéutico, qué principios del entrenamiento aplican y cómo se comporta el músculo cuando lo cargamos. Después se aborda la dosificación, que es el corazón práctico del libro, y se recorren las grandes cualidades que solemos trabajar: resistencia aeróbica, movilidad, equilibrio y control motor. La parte final reúne las decisiones de más alto nivel: cómo estructurar una sesión, cómo progresar o regresar, cómo mantener la seguridad, cómo adaptar los principios a distintas poblaciones, cómo planear un programa completo y cómo lograr que la persona realmente lo cumpla.

Cada capítulo incluye casos breves e inventados con fines didácticos; no corresponden a personas reales. Al cierre encontrarás un apartado de ideas clave y otro de preguntas para reflexionar. Te recomendamos no saltarte este último: las preguntas están pensadas para que lleves el contenido a tu propia práctica y detectes dónde tienes dudas.

Una nota sobre la dosificación y los números

Verás a lo largo del texto rangos de series, repeticiones, intensidades y frecuencias. Es importante que los leas como lo que son: ejemplos orientativos y generales, útiles para entender el orden de magnitud con el que se trabaja y para estructurar tu razonamiento. No son prescripciones. La dosis adecuada para una persona concreta depende de su valoración, de su diagnóstico, de su historia, de sus objetivos, de sus preferencias y de la respuesta que observes sesión tras sesión. Si un número del libro y tu criterio clínico fundamentado en la valoración se contradicen, manda el criterio clínico.

De igual modo, el libro no incluye información sobre medicamentos ni dosis farmacológicas. Cuando una persona usa fármacos que pueden influir en su respuesta al ejercicio, la comunicación con el médico tratante es la vía correcta.

Una invitación

El ejercicio terapéutico bien hecho tiene algo muy gratificante: los cambios son visibles. Ves a alguien que llegó con miedo subir un escalón con confianza, o a una persona mayor que ya no teme levantarse de una silla. Ojalá que estas páginas te ayuden a provocar más momentos así, con método, con prudencia y con la sensibilidad humana que distingue a un buen fisioterapeuta. Gracias por leer, y bienvenido o bienvenida a este recorrido.

Club FisioTeck

CAPÍTULO 1

Qué es el ejercicio terapéutico y cuáles son sus objetivos

Una definición de trabajo

Llamamos ejercicio terapéutico a la realización planificada y supervisada de movimientos corporales, posturas o actividades físicas con un propósito de salud claramente definido: corregir o prevenir una alteración, mejorar una función, reducir un riesgo o mantener lo que ya se ha logrado. La palabra clave es *planificada*. Caminar por el parque es ejercicio; caminar por el parque con una duración, un ritmo y una frecuencia elegidos para mejorar la tolerancia al esfuerzo de una persona que se recupera de una cirugía, y con un seguimiento de cómo responde, es ejercicio terapéutico.

Esta distinción importa porque marca la diferencia entre «hacer algo de movimiento» y «prescribir movimiento». El primero puede ser bueno para la salud general; el segundo exige razonamiento clínico. El fisioterapeuta parte de una valoración, identifica qué está limitando la función de la persona, elige un tipo de ejercicio que responda a esa limitación, lo dosifica, lo enseña, lo vigila y lo modifica según la respuesta. Ese ciclo de valorar, planear, aplicar y reevaluar es la columna vertebral de todo lo que verás en este libro.

Conviene también separar el ejercicio terapéutico de otros conceptos cercanos. La actividad física es cualquier movimiento corporal que implique gasto de energía, incluyendo el trabajo doméstico o el traslado a pie. El ejercicio físico, a secas, es una subcategoría de la actividad física que es estructurada, repetitiva y busca mejorar o mantener algún componente de la condición física. El deporte añade reglas y

competencia. El ejercicio terapéutico toma prestadas las formas del ejercicio físico, pero su finalidad es clínica y su diseño siempre es individual.

Los grandes objetivos

Aunque cada paciente es distinto, casi todos los programas de ejercicio terapéutico persiguen alguna combinación de los siguientes objetivos generales.

Mejorar la fuerza y la tolerancia a la carga

Un tejido que ha sufrido una lesión, una inmovilización o un periodo de inactividad suele tolerar menos carga que antes. El ejercicio busca que músculos, tendones, huesos y articulaciones se adapten a demandas progresivamente mayores. Aquí la fuerza no se entiende solo como levantar más peso, sino como la capacidad de generar y absorber fuerza de manera útil para las tareas de la vida de la persona: levantarse de una silla, cargar una bolsa, subir escaleras o descender de un camión.

Recuperar o mantener la movilidad

La movilidad es la capacidad de mover una articulación o un segmento corporal a lo largo de un rango útil, de manera controlada. Cuando se pierde, ya sea por rigidez, por dolor o por inmovilización, tareas básicas como vestirse o alcanzar un objeto se vuelven difíciles. El ejercicio terapéutico permite recuperar rango y, lo más importante, aprender a usarlo con control.

Optimizar la resistencia y la capacidad cardiorrespiratoria

Muchas condiciones de salud limitan la capacidad de sostener el esfuerzo. Mejorar la resistencia aeróbica aumenta la tolerancia a las actividades cotidianas, favorece la recuperación y tiene beneficios sistémicos que van mucho más allá del aparato locomotor.

Mejorar el equilibrio, la coordinación y el control motor

No basta con tener músculos fuertes; el sistema nervioso debe saber usarlos en el momento y la secuencia correctos. El entrenamiento del equilibrio, de la propiocepción y del control motor es esencial para prevenir caídas y para que el movimiento sea eficiente y seguro.

Reducir el dolor y modular su experiencia

En muchas personas, el movimiento gradual y bien dosificado contribuye a disminuir el dolor y la sensibilidad asociada a él. Esto no significa que el ejercicio «cure» todo dolor, ni que deba hacerse a cualquier costo. Significa que, bien elegido y bien dosificado, es una de las estrategias con mayor respaldo para ayudar a muchas personas con dolor musculoesquelético a recuperar función.

Prevenir recaídas y promover la autonomía

Un objetivo que a veces se olvida es que la persona termine el proceso de rehabilitación con herramientas para cuidarse sola. Un buen programa no crea dependencia del terapeuta; construye autonomía, hábitos y confianza.

El modelo de razonamiento: de la valoración al ejercicio

Una forma útil de pensar el diseño de un programa es recorrer una cadena de preguntas sencillas.

1. ¿Qué quiere y qué necesita lograr esta persona? Aquí entran sus metas, su trabajo, sus aficiones y su contexto.
2. ¿Qué la limita hoy? Puede ser dolor, debilidad, rigidez, miedo, falta de resistencia, alteración del equilibrio o una combinación.
3. ¿Qué tan irritable o sensible está la condición? Esto define cuánta carga se tolera sin provocar un empeoramiento.
4. ¿Qué tipo de ejercicio responde a la limitación identificada?
5. ¿Con qué dosis comenzar y cómo ajustarla?
6. ¿Cómo sabré si está funcionando? ¿Qué medidas o señales voy a seguir?

Observa que el ejercicio aparece hasta el cuarto paso. Los tres primeros son indispensables y constituyen la parte del trabajo que no se ve desde fuera pero que hace buena a la prescripción.

> ***Nota clínica.****Un mismo diagnóstico puede requerir programas muy distintos. Dos personas con dolor de hombro pueden necesitar, una de ellas, trabajo de fuerza progresivo del manguito y la escápula, y la otra, principalmente exposición gradual al movimiento por miedo y por desacondicionamiento. La etiqueta diagnóstica orienta, pero la valoración funcional decide.*

Relación con otras intervenciones

El ejercicio terapéutico rara vez va solo. Con frecuencia se combina con educación al paciente, con terapia manual, con agentes físicos u otras modalidades, o con ajustes en el entorno laboral y del hogar. La literatura general en fisioterapia ha insistido en que, cuando existen opciones activas con buen respaldo, estas deben ocupar un lugar central, y las intervenciones pasivas funcionan mejor como complemento que como sustituto. Esto no es una regla rígida: una técnica manual puede permitir que una persona tolere un ejercicio que antes no podía realizar, y entonces cumple una función valiosa dentro del plan. Lo importante es que el eje del programa sea que la persona haga algo por sí misma para mejorar.

Beneficios más allá de la lesión

El movimiento regular produce efectos que superan el problema que llevó al paciente a consulta. De forma general, la actividad física se asocia con mejor salud cardiovascular, mejor control metabólico, mejor estado de ánimo, mejor calidad del sueño, mayor densidad ósea y menor riesgo de varias enfermedades crónicas. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los adultos acumulen al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica de intensidad moderada, y que realicen actividades de fortalecimiento muscular dos o más días a la semana. Estas referencias no son un programa terapéutico en sí mismas, pero son un punto de partida útil: nos recuerdan hacia dónde queremos llevar a muchas personas una vez superada la fase aguda de su problema.

Como fisioterapeuta, tienes la oportunidad de ser quien transforme una visita por dolor de espalda en el inicio de un hábito de movimiento. Esa visión de largo plazo, que va más allá del alivio inmediato, es una de las contribuciones más valiosas de nuestra profesión.

Caso breve: dos caminos para la misma rodilla

Imagina a Marta, de 52 años, que acude porque le duele la rodilla al bajar escaleras. En un primer escenario, el programa consiste en tres ejercicios estándar entregados en una hoja, sin explicación sobre cuántas repeticiones hacer ni cómo saber si la carga es adecuada. Marta los hace durante una semana, siente que no le sirven y los abandona.

En un segundo escenario, el fisioterapeuta indaga qué actividades quiere recuperar (bajar escaleras sin miedo y volver a caminar con su grupo los domingos), valora la fuerza de sus piernas y su capacidad para sentarse y levantarse, y detecta que lo que más la limita es la debilidad de los muslos y cierto temor a cargar la rodilla. Propone dos ejercicios de fuerza y uno de exposición gradual a las escaleras, explica cuánto esfuerzo debe sentir, acuerda un registro sencillo y la cita a revisión en dos semanas. Marta comprende para qué sirve cada cosa y la adherencia mejora. La diferencia entre ambos caminos no está en los ejercicios, sino en el razonamiento y en la comunicación que los rodean.

Límites y responsabilidad profesional

Ejercer ejercicio terapéutico implica reconocer los propios límites. Hay situaciones en las que el ejercicio no es lo indicado en ese momento, o en las que se necesita la valoración de otro profesional antes de comenzar. Más adelante dedicaremos un capítulo completo a la seguridad, pero desde ahora conviene fijar una actitud: tu primera obligación es no dañar, y tu segunda es hacer que la intervención realmente sirva a la persona que tienes enfrente. Documentar tus decisiones, comunicarte con el equipo de salud cuando sea pertinente y actualizar tus conocimientos con regularidad son parte inseparable de esa responsabilidad.

Ideas clave

- El ejercicio terapéutico es movimiento planificado, supervisado y orientado a un objetivo de salud específico, no simple actividad.
- Su diseño parte de la valoración y sigue una secuencia: metas, limitaciones, irritabilidad, tipo de ejercicio, dosis y seguimiento.
- Los objetivos comunes incluyen fuerza, movilidad, resistencia, equilibrio, control motor, reducción del dolor y autonomía.

- Las intervenciones activas suelen ocupar el centro del plan; las pasivas funcionan mejor como complemento.
- La misma etiqueta diagnóstica puede requerir programas muy diferentes según la persona.
- La OMS recomienda a los adultos al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada y fortalecimiento muscular dos o más días por semana.
- La comunicación clara y la comprensión del paciente son parte del tratamiento, no un adorno.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué diferencia concreta existe, en tu práctica, entre recomendar «que se mueva más» y prescribir ejercicio terapéutico?
2. Piensa en un paciente reciente: ¿qué meta funcional era la más importante para él o ella y cómo influyó en el programa que diseñaste?
3. ¿En qué casos has usado una intervención pasiva como complemento y cómo te aseguraste de que no desplazara el trabajo activo?
4. ¿Qué información de la valoración te hace falta con más frecuencia para decidir la dosis inicial de un ejercicio?
5. ¿Cómo podrías explicar el objetivo de un ejercicio a un paciente sin utilizar términos técnicos?

CAPÍTULO 2

Principios del entrenamiento aplicados a la rehabilitación

Por qué importan los principios

Si memorizas ejercicios, tu repertorio siempre tendrá un límite. Si comprendes los principios que explican por qué el cuerpo se adapta, podrás construir un programa para casi cualquier persona, incluso frente a un problema que nunca habías visto. Los principios del entrenamiento son generalizaciones bien establecidas sobre cómo responden los tejidos y el sistema nervioso a la carga repetida. Nacieron en el ámbito del entrenamiento físico y deportivo, pero se aplican con igual validez, y con ajustes de prudencia, a la rehabilitación.

En este capítulo revisaremos seis principios: especificidad, sobrecarga, progresión, reversibilidad, individualización y variedad. Los verás separados por claridad didáctica, aunque en la práctica actúan al mismo tiempo y se influyen entre sí.

Especificidad: el cuerpo se adapta a lo que se le pide

El principio de especificidad establece que las adaptaciones que produce el ejercicio dependen del tipo de estímulo aplicado. Si entrenas la fuerza de los cuádriceps con ejercicios pesados y lentos, mejorarás sobre todo la capacidad de generar fuerza en ese tipo de tarea. Si entrenas la resistencia caminando durante periodos largos, mejorarás la capacidad de sostener esfuerzos prolongados. Y si deseas que una persona mejore al subir escaleras, tarde o temprano deberá practicar algo parecido a subir escaleras.

La especificidad opera en varias dimensiones. Está la especificidad del tipo de

contracción (concéntrica, excéntrica o isométrica), la del rango articular (se gana más en los ángulos entrenados, aunque con cierta transferencia a otros), la de la velocidad del movimiento, la del patrón motor y la del sistema energético implicado. Un ejercicio en camilla, con el cuerpo muy apoyado, puede ser un excelente punto de partida, pero si la meta es caminar en terreno irregular, el programa deberá aproximarse con el tiempo a esa demanda.

> ***Nota clínica.****Un error frecuente es creer que fortalecer un músculo aislado en una máquina garantiza una mejora automática en una tarea funcional compleja. Existe transferencia, pero no es completa. Por eso conviene incorporar, conforme la condición lo permita, ejercicios que se parezcan a las tareas que la persona necesita realizar.*

Sobrecarga: para adaptarse, hay que exigir un poco más

Los tejidos se adaptan cuando se les somete a una demanda superior a la que están acostumbrados, pero que aun así pueden tolerar. Este es el principio de sobrecarga. Si cada día se hace exactamente lo mismo con el mismo esfuerzo, el cuerpo no tiene motivo para cambiar. Si se pide muy poco, no hay estímulo; si se pide demasiado, hay riesgo de daño o de agotamiento que impide recuperar.

La sobrecarga puede manipularse de varias formas: aumentando la resistencia externa, el número de repeticiones o series, la frecuencia semanal, la duración, la velocidad, la complejidad del movimiento o disminuyendo los tiempos de descanso. En rehabilitación es crucial entender que sobrecarga no equivale a dolor ni a fatiga extrema. Un estímulo adecuado puede ser perfectamente tolerable y aun así generar adaptación, especialmente en las primeras semanas, cuando muchos cambios son de naturaleza neural.

La idea de la zona de adaptación

Una imagen útil es pensar que cada tejido tiene una zona de carga en la que se adapta: por debajo de ella no cambia, dentro de ella mejora y por encima de ella se irrita o se lesiona. Tras una lesión o una cirugía esa zona se estrecha y se desplaza hacia abajo. La tarea del fisioterapeuta consiste en ubicar con cuidado esa zona, trabajar dentro de ella y ensancharla poco a poco.

Progresión: aumentar la demanda de manera gradual

La progresión es la cara temporal de la sobrecarga. Una vez que el cuerpo se ha adaptado a un estímulo, ese estímulo deja de ser suficiente y se necesita un nuevo nivel. Progresar no significa hacerlo siempre más difícil sin pensar; significa decidir de forma ordenada cuándo y qué variable ajustar. Como regla general, se modifica una variable a la vez para saber qué produjo el cambio, y se hacen incrementos pequeños en lugar de saltos grandes.

Existen criterios habituales para decidir si es momento de progresar: la persona completa la prescripción con buena técnica y con un esfuerzo percibido menor al esperado, no hay aumento de síntomas fuera de lo aceptable en las horas posteriores, y los indicadores de seguimiento muestran mejora. En el capítulo 10 profundizaremos en el arte de decidir cuándo progresar y cuándo regresar.

Reversibilidad: lo que no se usa, se pierde

Las adaptaciones al ejercicio no son permanentes. Cuando la persona deja de entrenar, la fuerza, la resistencia y la movilidad ganadas tienden a disminuir, aunque con ritmos distintos: la resistencia aeróbica se pierde con relativa rapidez, mientras que la fuerza suele conservarse durante más tiempo. Este principio, llamado reversibilidad o desentrenamiento, tiene dos implicaciones clínicas.

La primera es que la inmovilización y el reposo prolongado producen pérdidas rápidas de masa y función muscular, de ahí la importancia de reintroducir el movimiento tan pronto como sea seguro. La segunda es que el alta fisioterapéutica no debe ser el fin del ejercicio. Si la persona regresa a la inactividad, es razonable esperar que gran parte de lo ganado se vaya diluyendo. Por eso, un buen cierre de tratamiento incluye un plan de mantenimiento realista que la persona pueda sostener por sí misma.

Individualización: no existe el paciente promedio

La respuesta al ejercicio varía de una persona a otra. La genética, la edad, el sexo, el historial de entrenamiento, el sueño, la nutrición, el estrés, las condiciones de salud y la motivación influyen en cuánto y qué tan rápido se adapta cada cual. Dos pacientes con el mismo diagnóstico y la misma prescripción pueden responder de manera muy diferente. Por ello, los rangos que se reportan en guías y textos son promedios que

describen tendencias, no garantías.

Individualizar implica ajustar la dosis, el tipo de ejercicio y el ritmo de progresión a la persona, pero también a su contexto. Un excelente ejercicio que requiere equipo que el paciente no tiene, o un horario que no puede cumplir, es un mal ejercicio para esa persona. Individualizar es, en esencia, escuchar: preguntar, observar y volver a preguntar.

Individualización y preferencias

Las preferencias del paciente son un componente legítimo de la individualización. A algunas personas les gusta entrenar en grupo; a otras, en soledad. Unas disfrutan caminar; otras prefieren bicicleta o natación. Cuando existe más de un camino razonable para lograr el mismo objetivo fisiológico, conviene elegir el que la persona esté más dispuesta a sostener. La mejor prescripción es la que se cumple.

Variedad: evitar la monotonía sin perder el propósito

La variedad, o periodización en contextos más formales, consiste en modificar de manera planeada algunos elementos del entrenamiento a lo largo del tiempo. Tiene dos beneficios principales: reduce el riesgo de aburrimiento y abandono, y evita que el cuerpo se estanque por repetir indefinidamente el mismo estímulo. En rehabilitación, la variedad puede implicar cambiar el ejercicio por otro de objetivo similar, alternar días de mayor y menor exigencia, o cambiar el contexto en el que se realiza la actividad.

La variedad no debe confundirse con el desorden. Cambiar de ejercicio cada sesión sin una lógica impide que el sistema nervioso consolide el aprendizaje y dificulta medir el progreso. Lo razonable es mantener un núcleo estable de ejercicios clave durante algunas semanas y modificar el resto de forma deliberada.

Cómo se combinan los principios en la práctica

Los principios no se aplican por separado. Considera un programa para recuperar la fuerza de las piernas de una persona mayor. La especificidad sugiere incluir tareas como sentarse y levantarse. La sobrecarga exige que el esfuerzo sea suficiente para provocar adaptación. La progresión indica cómo hacerlo más exigente conforme mejore. La reversibilidad recuerda que hay que dejarle un plan de continuidad. La individualización ajusta todo a su estado de salud, sus preferencias y su entorno. Y la

variedad evita que el programa se vuelva monótono.

También existen tensiones entre los principios. La sobrecarga empuja hacia más exigencia, mientras que la prudencia clínica pide cuidar un tejido sensible. La especificidad invita a repetir la tarea objetivo, mientras que la variedad invita a cambiar. Reconocer estas tensiones y resolverlas con juicio clínico es parte del oficio.

Caso breve: el corredor que se estancó

Daniel, de 34 años, corre de forma recreativa y se recupera de una molestia en el tendón de la rodilla. Lleva seis semanas haciendo los mismos tres ejercicios con la misma carga, y aunque al principio mejoró, hace dos semanas que no avanza. El fisioterapeuta revisa y concluye que el estímulo ya no es una sobrecarga para él. Aumenta ligeramente la carga de un ejercicio, cambia otro por una variante más parecida al gesto de la carrera y mantiene el tercero como ancla para medir cambios. En la siguiente revisión Daniel reporta mejor tolerancia al trote. El ajuste fue pequeño, pero estaba respaldado por principios claros.

Ideas clave

- Entender los principios permite diseñar programas para casos nuevos sin depender de recetas.
- La especificidad dice que el cuerpo mejora en lo que se entrena: tipo de contracción, rango, velocidad y patrón.
- La sobrecarga requiere una demanda mayor a la habitual pero tolerable; no equivale a dolor ni a agotamiento.
- La progresión es el aumento gradual y ordenado de la demanda, idealmente modificando una variable a la vez.
- La reversibilidad explica la pérdida de adaptaciones y justifica planes de mantenimiento al terminar el tratamiento.
- La individualización ajusta el programa a la persona, su contexto y sus preferencias.
- La variedad previene el aburrimiento y el estancamiento, siempre que mantenga un núcleo estable.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué ejercicios de tu práctica habitual tienen baja especificidad respecto a las metas funcionales de tus pacientes y cómo podrías acercarlos a la tarea real?
2. ¿Cómo explicarías la diferencia entre sobrecarga y dolor a un paciente que cree que «si no duele, no sirve»?
3. ¿Qué variable sueles modificar primero al progresar un programa y por qué?
4. ¿Qué plan de mantenimiento ofreces al terminar un tratamiento y qué tan realista es para la persona?
5. Piensa en un caso en el que la individualización te obligó a abandonar un ejercicio «ideal»; ¿qué alternativa elegiste?

CAPÍTULO 3

Fuerza muscular: adaptaciones, tipos de contracción y cadenas cinéticas

La fuerza como cualidad central

La fuerza muscular es la capacidad de un músculo o grupo muscular de generar tensión para producir, resistir o controlar un movimiento. Casi toda la vida cotidiana depende de ella: levantarse del suelo, cargar a un niño, subir a un autobús, abrir un frasco. Cuando la fuerza disminuye, la persona compensa con otros movimientos, evita actividades o corre mayor riesgo de caídas y lesiones. Por eso el fortalecimiento ocupa un lugar tan prominente en la mayoría de los programas de rehabilitación.

A veces se habla de fuerza como si fuera una sola cosa, pero conviene distinguir varias expresiones. La fuerza máxima es la mayor tensión que se puede generar en un esfuerzo. La potencia, o fuerza rápida, es la capacidad de generar fuerza en poco tiempo, y es fundamental para reaccionar ante un tropiezo o para levantarse con agilidad. La resistencia muscular es la capacidad de sostener o repetir esfuerzos durante cierto tiempo. En rehabilitación solemos transitar de una a otra según la fase y la meta de la persona.

Qué ocurre cuando se entrena la fuerza

Adaptaciones neurales

En las primeras semanas de un programa de fortalecimiento, buena parte de la mejora se explica por cambios en el sistema nervioso. La persona aprende a reclutar más fibras musculares, a activarlas de forma más sincronizada y a coordinar mejor los músculos

que cooperan y los que se oponen. Por eso es normal observar ganancias de fuerza sin cambios visibles en el tamaño del músculo. También por eso el aprendizaje técnico importa: parte de lo que mejora es la habilidad de usar la fuerza disponible.

Adaptaciones musculares

Con el entrenamiento sostenido durante varias semanas o meses y una carga suficiente, el músculo tiende a aumentar su tamaño, un fenómeno llamado hipertrofia. Esto implica un incremento del material contráctil dentro de las fibras. La hipertrofia requiere tiempo, un estímulo adecuado, descanso, aporte suficiente de energía y proteínas, y su magnitud varía mucho entre personas. En poblaciones mayores o con enfermedad crónica, el ritmo suele ser más lento, pero la capacidad de adaptación se conserva, un dato alentador que a menudo sorprende a los propios pacientes.

Adaptaciones en tendones, hueso y otros tejidos

El tejido conectivo también responde a la carga. Los tendones pueden adaptarse a cargas progresivas mejorando su capacidad para transmitir fuerzas, aunque lo hacen más lentamente que el músculo, lo cual es una razón para ser paciente y progresivo. El hueso responde a cargas mecánicas con un aumento o mantenimiento de su densidad, sobre todo ante estímulos de impacto moderado y de resistencia. El cartílago, los ligamentos y la fascia también se benefician de una carga adecuada, y la inactividad prolongada los perjudica.

Tipos de contracción muscular

La forma en que el músculo trabaja respecto a su longitud define el tipo de contracción. Conocerlas te permite elegir con intención.

Contracción isométrica

El músculo genera tensión sin que cambie de manera apreciable su longitud ni la posición de la articulación. Ejemplo: empujar con la palma de la mano contra una pared firme. Las contracciones isométricas son útiles cuando el movimiento está limitado o resulta doloroso, cuando se desea activar un músculo en un ángulo específico o al iniciar un programa en fase muy temprana. Se pueden dosificar mediante la intensidad del esfuerzo y el tiempo de sostén. Aunque suele considerarse segura, conviene recordar que un esfuerzo isométrico intenso puede elevar la presión arterial de forma transitoria, un aspecto relevante en personas con enfermedad cardiovascular,

por lo que se evita contener la respiración.

Contracción concéntrica

El músculo genera tensión mientras se acorta, venciendo una resistencia. Ejemplo: la fase de subida al hacer una flexión de codo con una pesa. Es la forma más intuitiva de entrenar y la que predomina en muchas tareas, como levantarse de una silla o subir un escalón.

Contracción excéntrica

El músculo genera tensión mientras se alarga de manera controlada, frenando una carga. Ejemplo: la fase de bajada lenta del mismo ejercicio, o descender un escalón con control. El músculo es capaz de tolerar mayores cargas en modo excéntrico que en concéntrico, y por eso este tipo de trabajo suele ser un potente estímulo de adaptación, muy utilizado en la rehabilitación de tendones y para recuperar el control en actividades como bajar escaleras. A la vez, es el tipo de contracción que más suele provocar dolor muscular de aparición tardía en personas no acostumbradas, por lo que conviene introducirlo con gradualidad.

> ***Nota clínica.****Muchas actividades de la vida diaria combinan los tres tipos de contracción. Sentarse lentamente exige control excéntrico de los extensores de rodilla y cadera; levantarse exige trabajo concéntrico; mantenerse a mitad del movimiento exige trabajo isométrico. Entrenar las tres modalidades prepara mejor a la persona para el mundo real.*

Cadena cinética abierta y cerrada

Estos términos describen la relación del segmento distal de una extremidad con una superficie. En un ejercicio de cadena cinética abierta, el extremo del miembro se mueve libremente en el espacio; el ejemplo clásico es la extensión de rodilla sentado, con el pie sin apoyo. En un ejercicio de cadena cinética cerrada, el extremo distal permanece fijo o apoyado, y el movimiento ocurre en varias articulaciones a la vez; el ejemplo clásico es la sentadilla, con los pies en el piso.

Cada tipo tiene ventajas. Los ejercicios en cadena abierta permiten aislar un músculo o un grupo concreto, algo útil cuando existe una debilidad localizada o cuando es necesario proteger una estructura. Los ejercicios en cadena cerrada suelen parecerse

más a las actividades funcionales, involucran co-contracción de varios músculos que estabilizan la articulación y exigen coordinación entre segmentos. Por eso muchos programas progresan de ejercicios más aislados hacia otros más globales, aunque no de forma obligatoria: la elección depende del objetivo, del estado del tejido y de la tolerancia de la persona.

Es importante evitar generalizaciones simplistas del tipo «la cadena cerrada es siempre más segura» o «la abierta es siempre peligrosa». La seguridad depende de la carga, del rango empleado, de la técnica y de la condición específica, no solo de la clasificación.

Variables que modifican la dificultad de un ejercicio de fuerza

Sin necesidad de agregar más peso, existen muchas formas de ajustar la exigencia:

- La **palanca**: un brazo de palanca más largo o una posición del cuerpo que aumenta la distancia a la articulación incrementa el torque. Elevar la pierna extendida es más exigente que elevarla flexionada.
- La **base de apoyo**: ejercitarse sobre dos pies es más sencillo que sobre uno; sobre una superficie estable, más sencillo que sobre una inestable.
- El **rango de movimiento**: trabajar en un rango parcial puede ser un punto de partida seguro; ampliarlo es una forma de progresar.
- La **velocidad** y el **tempo**: ralentizar la fase excéntrica o añadir pausas aumenta el tiempo bajo tensión sin necesidad de más resistencia externa.
- La **resistencia externa**: peso libre, bandas elásticas, poleas, máquinas o el propio peso corporal.
- El **número de articulaciones implicadas**: ejercicios multiarticulares suelen demandar más coordinación y permitir cargas mayores.

Dominar estas variables te permite diseñar programas con recursos mínimos, algo muy valioso para el trabajo domiciliario y para entornos con poco equipamiento.

Fatiga, dolor muscular y recuperación

Después de un entrenamiento de fuerza es frecuente sentir cansancio local. También puede aparecer el dolor muscular de aparición tardía, que se presenta entre uno y dos días después de un esfuerzo nuevo o inusual y mejora en pocos días. Es una respuesta común y, por lo general, no indica daño relevante. Sin embargo, no debe confundirse con el dolor agudo, localizado o punzante que aparece durante el ejercicio y que sí exige

detenerse y reevaluar. Explicar esta diferencia al paciente reduce el miedo y evita abandonos innecesarios.

La recuperación entre sesiones depende de la intensidad y del volumen del trabajo. De forma general, un mismo grupo muscular se beneficia de contar con al menos uno o dos días de descanso entre sesiones intensas de fortalecimiento. Dormir bien, alimentarse de forma adecuada y manejar el estrés también influyen en la capacidad de adaptación.

El papel de la técnica y el control

La técnica no es una cuestión estética. Un ejercicio mal ejecutado pierde especificidad, desplaza la carga a estructuras no deseadas y aumenta el riesgo de molestias. Como terapeuta debes enseñar el patrón, observar, corregir con pocas indicaciones claras y asegurarte de que la persona entiende qué debe sentir y dónde. Una buena estrategia es empezar con cargas bajas para consolidar el movimiento y solo después aumentarlas. Cuando la técnica se deteriora por fatiga, esa serie ya no está cumpliendo su propósito y es el momento de detenerse.

Caso breve: fuerza para levantarse

Rosa, de 71 años, refiere que le cuesta levantarse del sillón sin apoyarse con los brazos. La valoración muestra debilidad generalizada de piernas sin signos de alarma. El programa inicia con sentarse y levantarse de una silla alta, con apoyo de manos disponible, y progresa semana a semana: silla más baja, menos apoyo, fase de descenso más lenta. Se incorpora un ejercicio en cadena abierta para el cuádriceps con una banda elástica, porque Rosa disfruta sentir el trabajo localizado. A las seis semanas se levanta sin usar los brazos. La clave fue combinar una tarea funcional con un ejercicio de aislamiento y progresar con las variables de la dificultad, sin recurrir a cargas pesadas.

Ideas clave

- La fuerza tiene varias expresiones: máxima, potencia y resistencia muscular; la rehabilitación suele transitar entre ellas.
- Las primeras ganancias suelen ser neurales; la hipertrofia necesita más tiempo y estímulos sostenidos.
- Tendones, hueso y otros tejidos también se adaptan a la carga, aunque a ritmos diferentes al del músculo.

- Las contracciones isométrica, concéntrica y excéntrica tienen usos distintos; la excéntrica requiere introducción gradual.
- La cadena cerrada se parece más a la función y la abierta permite aislar; ninguna es buena o mala por sí misma.
- La dificultad puede modificarse con palanca, base de apoyo, rango, tempo, resistencia y número de articulaciones.
- El dolor muscular tardío es común y se diferencia del dolor agudo que exige detener el ejercicio.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué tipo de contracción utilizas con menos frecuencia y qué pacientes podrían beneficiarse más de ella?
2. ¿Cómo decides entre un ejercicio en cadena abierta y uno en cadena cerrada para un mismo objetivo?
3. ¿Qué variable distinta al peso podrías usar hoy para hacer más exigente un ejercicio sin equipo?
4. ¿Cómo explicarías a un paciente la diferencia entre el dolor muscular tardío y un dolor que debe preocuparle?
5. ¿Qué criterios usas para detectar que la técnica se está deteriorando y que conviene terminar una serie?

CAPÍTULO 4

Dosificación: series, repeticiones, intensidad, descanso y frecuencia

Qué significa dosificar

Dosificar un ejercicio es decidir cuánto, con qué esfuerzo, con qué frecuencia y durante cuánto tiempo se aplica un estímulo. Así como una intervención farmacológica depende de la dosis, el ejercicio produce efectos distintos según cómo se combinen sus variables. Un mismo movimiento puede ser demasiado suave para generar adaptación, adecuado para provocarla o excesivo para el estado actual del tejido. La dosificación es, por tanto, el puente entre la teoría de los principios y la práctica diaria.

Antes de entrar en detalle, una advertencia importante: todas las cifras de este capítulo son rangos generales y ejemplos orientativos. No son prescripciones. Provienen de lo que de forma amplia se utiliza en el entrenamiento y la rehabilitación, y deben ajustarse a la valoración, el diagnóstico, la fase de recuperación, las preferencias y la respuesta de cada persona.

Las variables de la dosis

Intensidad

La intensidad describe qué tan exigente es el ejercicio en relación con la capacidad de la persona. En fuerza suele expresarse como un porcentaje de la carga máxima que se podría mover una vez, o, de manera más práctica, como el número de repeticiones que se podrían hacer antes de llegar al fallo. En ejercicio aeróbico se expresa mediante la frecuencia cardiaca, el esfuerzo percibido o la capacidad de hablar durante la actividad.

La intensidad es la variable que más condiciona el tipo de adaptación.

Volumen

El volumen es la cantidad total de trabajo: se calcula, de forma sencilla, multiplicando series por repeticiones, y puede considerarse también con la carga. En ejercicio aeróbico se expresa como duración o distancia. El volumen y la intensidad están en tensión: a mayor intensidad, suele ser posible tolerar menos volumen, y viceversa.

Frecuencia

La frecuencia es el número de sesiones por semana, tanto globales como por grupo muscular o por tipo de ejercicio. Una frecuencia más alta con volúmenes pequeños puede ser una excelente estrategia para pacientes que se cansan pronto o que tienen sensibilidad en los tejidos.

Descanso

Existen dos clases de descanso: el que se toma entre series y el que se deja entre sesiones. Ambos modulan la respuesta al entrenamiento y la seguridad.

Duración y tempo

La duración de un programa o de una sesión, y el tempo con el que se ejecuta cada repetición, completan la prescripción. Un ejercicio con una bajada de tres segundos no equivale al mismo con una bajada rápida.

Series y repeticiones: rangos generales

De forma general, se acostumbra asociar distintos rangos de repeticiones con distintos objetivos, entendiendo que la frontera entre ellos es difusa:

- Cargas altas con pocas repeticiones, aproximadamente de una a seis, tienden a favorecer la fuerza máxima y las adaptaciones neurales.
- Cargas moderadas con repeticiones intermedias, aproximadamente de seis a doce, se asocian con ganancias de fuerza y de tamaño muscular y son muy utilizadas en rehabilitación.
- Cargas más ligeras con muchas repeticiones, aproximadamente de doce a veinte o más, se vinculan con la resistencia muscular, y son un buen punto de partida para personas muy desacondicionadas o con tejidos sensibles.

En cuanto a las series, es común trabajar con una a cuatro por ejercicio. Para quien comienza, una a dos series suelen bastar para generar adaptaciones iniciales, y el volumen se aumenta conforme mejora la tolerancia. La evidencia general muestra que no es indispensable llegar al límite absoluto en cada serie para obtener beneficios, aunque sí conviene acercarse a un esfuerzo suficientemente exigente.

> ***Nota clínica.****Estos rangos describen tendencias del entrenamiento en poblaciones sanas. En una persona con dolor, con una lesión en proceso de recuperación o con una condición crónica, el punto de partida puede estar claramente por debajo, y el criterio no es el número, sino la respuesta.*

Cómo medir el esfuerzo sin equipo especial

Calcular el máximo de una persona con dolor o desacondicionada puede ser inseguro o poco práctico. Por eso, en la clínica se recurre con frecuencia a escalas subjetivas de esfuerzo.

Escala de esfuerzo percibido de 0 a 10

Se pide al paciente que califique qué tan difícil le resulta el esfuerzo, donde 0 equivale a ningún esfuerzo y 10 a un esfuerzo máximo. De forma general, un esfuerzo de 3 a 4 se describe como suave, de 5 a 6 como moderado, de 7 a 8 como intenso y de 9 a 10 como muy intenso o máximo. Es una herramienta sencilla, que se enseña en un minuto y que se puede usar tanto en fuerza como en ejercicio aeróbico.

Escala de Borg

La escala de Borg original va de 6 a 20 y fue diseñada para aproximarse a la frecuencia cardiaca multiplicando por diez. Existe también una versión modificada de 0 a 10 para la sensación de disnea o de esfuerzo. En términos generales, valores de 11 a 13 en la escala de 6 a 20 corresponden a un esfuerzo que se percibe de ligero a algo duro, y suelen utilizarse como zona de trabajo moderada. Si trabajas con ella, debes familiarizarte con la versión que utilizas y mantenerla de manera consistente.

Repeticiones en reserva

Otra estrategia práctica es preguntar cuántas repeticiones más podría hacer la persona con buena técnica al terminar una serie. Si responde que cinco o más, la carga es ligera para ese número de repeticiones; si responde dos o tres, el esfuerzo es exigente pero razonable; si responde cero, llegó al fallo. Esta idea de repeticiones en reserva permite autorregular la intensidad y adaptarla día a día, según cómo se sienta la persona. Requiere cierta experiencia para estimarse con precisión, por lo que conviene practicarla y verificarla con el tiempo.

La prueba del habla

En ejercicio aeróbico, una guía simple consiste en observar si la persona puede hablar mientras se mueve. Si puede conversar con comodidad, la intensidad es ligera. Si puede hablar, pero con frases entrecortadas, probablemente sea moderada. Si apenas puede pronunciar unas palabras, es intensa. No sustituye a otras medidas, pero es muy útil como control rápido, sobre todo en la consulta o en casa.

Descansos entre series

El tiempo de pausa entre series influye en cuánta fuerza se puede aplicar en la siguiente. Como idea general, descansos más largos, de dos a cinco minutos, se usan cuando se trabaja con cargas altas, pues permiten recuperar la capacidad de generar fuerza. Descansos de uno a dos minutos son habituales para cargas moderadas. Descansos cortos, de treinta segundos a un minuto, se utilizan en trabajos de resistencia muscular. En rehabilitación, el descanso también es un momento para conversar, observar la respuesta y corregir la técnica, por lo que rara vez conviene acortarlo en exceso.

Frecuencia semanal y recuperación

Un esquema muy habitual para quien inicia fortalecimiento es de dos a tres sesiones por semana, dejando días intermedios. Con el tiempo y según la meta, la frecuencia puede aumentar, repartiendo el volumen por regiones corporales. La recomendación general de la OMS para adultos sanos de realizar actividades de fortalecimiento muscular dos o más días a la semana es un buen marco de referencia para el mantenimiento a largo plazo.

Para el trabajo aeróbico, la recomendación general de al menos 150 minutos semanales de intensidad moderada se alcanza con facilidad en bloques cortos distribuidos a lo largo de la semana, por ejemplo, diez a quince minutos varias veces al día en personas que empiezan. Lo importante es que el total se acumule con regularidad.

Dosificar según la irritabilidad

Un concepto muy útil en rehabilitación es la irritabilidad, que describe qué tan fácilmente se exacerban los síntomas y cuánto tardan en calmarse. Cuando la irritabilidad es alta, se comienza con dosis bajas, pocos ejercicios, esfuerzos suaves y mayor frecuencia de revisión. Cuando es baja, se puede avanzar con más rapidez y trabajar a intensidades mayores. Como regla práctica, se evalúa cómo se siente la persona durante el ejercicio, inmediatamente después y a las 24 horas siguientes. Un aumento leve y pasajero de las molestias que vuelve a su nivel habitual en uno o dos días suele considerarse un margen aceptable; un empeoramiento marcado o prolongado indica que la dosis fue excesiva y que debe reducirse.

Registrar y ajustar

La dosificación no se fija una sola vez. Se registra lo prescrito y lo realizado: ejercicio, carga, series, repeticiones, esfuerzo percibido y observaciones. Al comparar sesiones, se detectan tendencias que guían los cambios. Registrar también protege al paciente y al terapeuta, y facilita la comunicación con otros profesionales.

Errores frecuentes de dosificación

- Empezar con una dosis demasiado alta por el entusiasmo del paciente o del terapeuta.
- Prescribir muchos ejercicios a la vez, lo que reduce la adherencia y dificulta saber qué funciona.
- Cambiar varias variables simultáneamente.
- Ignorar el contexto: sueño, estrés, carga laboral, viajes.
- No explicar al paciente cómo percibir el esfuerzo, lo que lleva a ejercitarse muy por debajo o muy por encima de lo indicado.

Caso breve: de la hoja de ejercicios a la dosis clara

Luis, de 45 años, trabaja como repartidor y refiere molestia en el hombro al elevar el brazo. El primer plan que recibe dice «10 repeticiones, 3 series, todos los días», sin más indicaciones. Tras una semana, su hombro está más molesto porque hizo los ejercicios muy rápido y con demasiado esfuerzo. En la revisión, el fisioterapeuta ajusta: dos ejercicios, dos series de ocho a diez repeticiones, esfuerzo percibido de 5 a 6, un día de descanso entre sesiones y una regla simple para decidir si repetir, bajar o subir la dificultad. Luis explica que ahora entiende cuánto es «suficiente». El número de repeticiones apenas cambió; lo que cambió fue la claridad de la dosis y su vínculo con el esfuerzo.

Ideas clave

- Dosificar es decidir intensidad, volumen, frecuencia, descanso, duración y tempo de manera coherente con la meta.
- Los rangos de repeticiones y series son generales y orientativos, no prescripciones.
- Las escalas de esfuerzo percibido, la prueba del habla y las repeticiones en reserva permiten dosificar sin equipo especial.
- Los descansos entre series dependen de la intensidad y del objetivo; también sirven para observar y corregir.
- Dosis bajas y más supervisión son adecuadas cuando la irritabilidad es alta.
- Observar la respuesta durante, justo después y a las 24 horas ayuda a calibrar la dosis.
- El registro sistemático es la base para ajustar y comunicar decisiones.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué escala de esfuerzo utilizas con tus pacientes y cómo te aseguras de que la entienden?
2. ¿En qué casos has empezado con una dosis demasiado alta y qué señales te hicieron reconsiderar?
3. ¿Cómo explicarías la relación entre intensidad y volumen a alguien sin formación técnica?

4. ¿Qué criterios utilizas para decidir si una respuesta a las 24 horas es aceptable o excesiva?
5. ¿Qué datos mínimos registras en cada sesión y qué otros te gustaría empezar a registrar?

CAPÍTULO 5

Resistencia aeróbica y capacidad cardiorrespiratoria

Por qué la resistencia importa en fisioterapia

Es común que la rehabilitación se imagine centrada en músculos y articulaciones, y que se relegue la capacidad cardiorrespiratoria a un segundo plano. Sin embargo, la resistencia aeróbica determina cuánto tiempo puede una persona sostener una actividad, qué tan pronto se fatiga durante la jornada y qué tan bien se recupera tras un esfuerzo. Una persona con buenas articulaciones pero con poca capacidad aeróbica puede ser incapaz de completar un día de trabajo o una caminata sencilla. Además, el ejercicio aeróbico regular se asocia con beneficios de salud general ampliamente documentados: mejor control de la presión arterial y de la glucosa, mejor perfil de lípidos en sangre, mejor estado de ánimo, mejor sueño y menor riesgo de numerosas enfermedades crónicas.

La capacidad cardiorrespiratoria se refiere a la habilidad de los sistemas circulatorio y respiratorio para suministrar oxígeno a los músculos durante un esfuerzo sostenido y de los músculos para utilizarlo. Se suele describir con el consumo máximo de oxígeno, que se mide en laboratorio, pero en la práctica clínica se estima con pruebas de campo y con la observación del esfuerzo.

Cómo responde el cuerpo al esfuerzo aeróbico

Durante el ejercicio aeróbico aumenta la frecuencia cardiaca, se eleva el volumen de sangre que el corazón expulsa en cada latido, se incrementa la frecuencia y profundidad de la respiración y los músculos extraen más oxígeno de la sangre. Con el entrenamiento regular, estas respuestas se vuelven más eficientes: el corazón puede expulsar más sangre por latido, de modo que la frecuencia cardiaca en reposo y a un esfuerzo dado tiende a ser menor, los músculos mejoran su capacidad de utilizar el oxígeno y la persona tolera más tiempo el mismo esfuerzo con menos fatiga.

Estas adaptaciones aparecen en semanas, aunque su magnitud depende del punto de partida. Las personas muy desacondicionadas suelen mostrar mejoras notorias con estímulos modestos, un dato motivador que conviene compartir con ellas.

Elementos de la prescripción aeróbica

La estructura clásica para describir un programa de ejercicio aeróbico considera frecuencia, intensidad, tiempo (duración) y tipo, a veces resumidos con las siglas FITT. Cada elemento se ajusta a la valoración de la persona.

Tipo

Cualquier actividad rítmica que involucre grandes grupos musculares y se pueda sostener sirve: caminar, bicicleta fija o al aire libre, natación, ejercicios en agua, elíptica, baile, remo, marcha en sitio. La elección debe considerar las condiciones articulares, el equilibrio, las preferencias, los recursos y la seguridad. Una persona con dolor en la rodilla al caminar puede tolerar mejor la bicicleta; alguien con riesgo de caídas puede preferir una bicicleta estática; una persona con sobrepeso importante puede sentirse cómoda en el agua.

Intensidad

Para la mayoría de las personas, la intensidad se puede controlar con herramientas sencillas: la escala de esfuerzo percibido, la prueba del habla y, cuando sea apropiado, la frecuencia cardiaca. De forma general se distinguen:

- **Intensidad ligera:**se puede conversar y hasta cantar con facilidad; el esfuerzo percibido es bajo.

- **Intensidad moderada:**se puede conversar, pero no cantar; la respiración se acelera de manera notable; el esfuerzo percibido es medio.
- **Intensidad vigorosa:**solo se pueden decir algunas palabras seguidas; la respiración es entrecortada; el esfuerzo percibido es alto.

La frecuencia cardiaca puede servir de guía en personas que no usan fármacos que la modifiquen y que no tienen condiciones que limiten su interpretación. Existen fórmulas para estimar una frecuencia cardiaca máxima, pero son aproximaciones con variabilidad individual considerable, por lo que no deben tomarse como valores exactos. En personas que toman medicamentos que alteran la frecuencia cardiaca, o con enfermedades cardiacas, la intensidad suele guiarse por el esfuerzo percibido y por las indicaciones del equipo médico.

Duración y frecuencia

La referencia general de la OMS para adultos es de al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica de intensidad moderada, o su equivalente en intensidad vigorosa, que puede combinarse. Para quienes inician o están muy desacondicionados, el punto de partida puede ser mucho menor: bloques de cinco a diez minutos, una o varias veces al día, aumentando poco a poco. Como idea general, cuando se quiere progresar se suele aumentar primero la duración y la frecuencia, y solo después la intensidad.

Entrenamiento continuo e intervalos

El entrenamiento continuo mantiene una intensidad relativamente constante durante un periodo prolongado. Es sencillo de explicar y de seguir. El entrenamiento por intervalos alterna periodos de mayor esfuerzo con periodos de recuperación más suave. Los intervalos permiten acumular más tiempo a intensidades elevadas del que se toleraría de forma continua y pueden ser una opción valiosa para personas con poca tolerancia que no soportan treinta minutos seguidos, por ejemplo, alternando un minuto de esfuerzo algo mayor con dos de ritmo cómodo. Su uso en poblaciones con enfermedad cardiovascular, respiratoria u otras condiciones debe hacerse con criterios claros y, cuando sea pertinente, en coordinación con el médico.

Pruebas sencillas de campo

Para valorar la capacidad aeróbica y su evolución se recurre a pruebas simples. Una de las más difundidas es la prueba de caminata de seis minutos, que mide la distancia que la persona recorre caminando a su ritmo en ese tiempo. Se estandariza en cuanto al pasillo, las instrucciones y el registro de síntomas y signos vitales. Otras opciones incluyen pruebas de pasos o de escalones y la observación del tiempo que una persona puede mantener una actividad con un nivel de esfuerzo dado. Lo esencial es aplicar siempre la misma prueba en las mismas condiciones para poder comparar con validez.

> ***Nota clínica.****Antes de aplicar pruebas o programas aeróbicos con esfuerzo moderado o alto en personas con enfermedad cardiovascular, respiratoria o metabólica conocida, o con factores de riesgo importantes, conviene verificar si existe una evaluación médica reciente y qué límites ha indicado el equipo tratante. Esto se tratará con más detalle en el capítulo de seguridad.*

Signos de que la intensidad es excesiva

Durante el ejercicio aeróbico, ciertas señales indican que se debe reducir la intensidad o detener la actividad: dolor o presión en el pecho, falta de aire desproporcionada, mareo intenso, palidez marcada, sudoración fría, palpitaciones que preocupan a la persona, confusión o pérdida de la coordinación. Estas señales se tratan como alertas y exigen valorar la situación y, si es necesario, solicitar atención médica. Es útil enseñar al paciente a reconocerlas y a interrumpir el ejercicio sin esperar a que otra persona se lo indique.

Estrategias para personas con baja tolerancia

Con personas que se cansan rápido, la clave es empezar bajo y avanzar con paciencia. Algunas estrategias útiles son:

1. Dividir la actividad en bloques cortos con pausas a voluntad.
2. Usar el esfuerzo percibido para mantenerse en un nivel cómodo.
3. Registrar la duración tolerada y aumentar alrededor de un minuto o dos por sesión cuando se completa sin problemas.

4. Elegir actividades que no dependan de una condición dolorosa o de un riesgo de caída.
5. Incluir actividades que la persona disfrute, como caminar con un amigo o escuchar música.
6. Enseñar técnicas de respiración que ayuden a controlar la sensación de falta de aire sin evitar el esfuerzo.

Actividad aeróbica en la rutina diaria

Más allá de las sesiones formales, el movimiento cotidiano suma. Subir escaleras, caminar al trabajo, jugar con los hijos o hacer jardinería contribuyen al total semanal. Reducir el tiempo prolongado sentado, interrumpiéndolo cada cierto tiempo con unos minutos de movimiento, es una recomendación coherente con las directrices internacionales de actividad física y hábitos sedentarios. En muchos pacientes, hablar de «moverse más durante el día» se vive como algo accesible, mientras que un programa de ejercicio formal puede percibirse como una carga.

Caso breve: la caminata de los diez minutos

Carmen, de 60 años, estuvo hospitalizada por un problema respiratorio y regresó a casa muy cansada. Camina cinco minutos y se detiene por falta de aire. Con la autorización del equipo médico, el fisioterapeuta le propone caminar tres veces al día, cinco minutos cada vez, a un esfuerzo que le permita hablar en frases cortas, y anotar cómo se siente. Cada semana añaden un minuto por caminata si no hay síntomas de alarma. A las seis semanas camina veinte minutos seguidos y reporta que subir a la azotea ya no la agota. No se utilizó equipo especial; se utilizó dosificación paciente, medidas simples de esfuerzo y un plan que Carmen pudo cumplir.

Ideas clave

- La resistencia aeróbica condiciona la capacidad de sostener las actividades diarias y se asocia con beneficios de salud generales.
- El entrenamiento regular mejora la eficiencia del corazón, la respiración y el uso de oxígeno muscular.
- La prescripción aeróbica se describe con tipo, intensidad, duración y frecuencia.

- La intensidad puede controlarse con esfuerzo percibido, prueba del habla y, cuando sea apropiado, frecuencia cardiaca.
- La referencia de la OMS para adultos es de al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada.
- Con baja tolerancia conviene comenzar con bloques cortos y progresar primero en duración y frecuencia.
- Hay señales de alarma durante el esfuerzo que exigen reducir o detener la actividad.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué pruebas de campo de capacidad aeróbica utilizas o podrías incorporar en tu consulta?
2. ¿Cómo adaptarías una prescripción aeróbica para una persona con dolor de rodilla al caminar?
3. ¿Qué estrategias usas para que tus pacientes disfruten la actividad aeróbica y no la perciban como una obligación?
4. ¿Qué señales de alarma enseñas a tus pacientes durante el esfuerzo y cómo te aseguras de que las recuerdan?
5. ¿Cómo hablarías con un paciente sedentario de aumentar el movimiento en su día a día sin abrumarlo?

CAPÍTULO 6

Movilidad y flexibilidad: tipos de estiramiento y cuándo usarlos

Distinguir movilidad de flexibilidad

Con frecuencia se usan como sinónimos, pero conviene separarlos. La flexibilidad es la capacidad de los tejidos blandos, sobre todo músculos y tejido conectivo, de alargarse. La movilidad es un concepto más amplio: es la capacidad de mover una articulación a través de un rango útil, de manera activa y con control. Una persona puede tener mucha flexibilidad pasiva, es decir, que alguien más puede llevar su cadera a un rango amplio, y sin embargo carecer de fuerza y control para usar ese rango por sí misma. Esa diferencia explica por qué muchos programas fracasan cuando se limitan a estirar: ganar rango sin aprender a usarlo no cambia la función.

El rango de movimiento depende de varios factores: la forma de las superficies articulares, el estado de la cápsula y los ligamentos, la extensibilidad de músculos y fascias, la tolerancia al estiramiento del sistema nervioso y la activación muscular de los antagonistas. Este último punto es relevante porque una parte del límite que sentimos al estirar es de naturaleza neural: el cuerpo restringe el movimiento cuando percibe una amenaza, aun cuando el tejido todavía tenga margen mecánico.

Por qué se pierde movilidad

Las causas son variadas. La inmovilización, por ejemplo tras una fractura o una cirugía, favorece la rigidez. La inactividad cotidiana y las posturas mantenidas durante horas reducen el uso de rangos amplios. El dolor condiciona a evitar ciertos movimientos y, con el tiempo, el rango disminuye. El envejecimiento y algunas enfermedades

reumáticas o neurológicas también modifican las propiedades de los tejidos. En cada caso, la intervención debe responder a la causa: no es lo mismo restaurar movilidad después de una inmovilización, que ganar rango en una articulación con rigidez inflamatoria, que ayudar a una persona que ha dejado de usar un movimiento por miedo.

Tipos de estiramiento

Existen varias formas de trabajar el rango. Cada una tiene propósitos y límites diferentes.

Estiramiento estático

Consiste en llevar el tejido a una posición de alargamiento moderado y mantenerla durante un tiempo. Es el más conocido y fácil de enseñar. Se puede realizar de manera activa, donde la propia persona se coloca en la posición con su fuerza muscular, o pasiva, con ayuda de una persona, una banda, una pared o el peso del cuerpo. De forma general, se habla de mantener entre quince y sesenta segundos, y repetir de dos a cuatro veces. Se percibe como una tensión que debe ser tolerable, sin dolor agudo. Los estiramientos estáticos de mayor duración inmediatamente antes de una actividad que requiere potencia o velocidad pueden reducir temporalmente el rendimiento en algunas personas, por lo que se prefieren otras estrategias antes de la actividad, y se reserva el estático para otros momentos.

Estiramiento dinámico

Consiste en movimientos controlados y rítmicos que llevan progresivamente las articulaciones hacia rangos amplios, sin mantener la posición final. Un ejemplo son los balanceos suaves de pierna o los círculos amplios de hombro. Resultan adecuados dentro del calentamiento, porque elevan la temperatura, preparan el patrón de movimiento y aumentan el rango de forma activa. El control es esencial: los movimientos dinámicos son progresivos y no deben convertirse en rebotes bruscos.

Estiramiento balístico

Utiliza movimientos de rebote o impulso para llegar a rangos extremos. Presenta mayor riesgo de molestias y no suele ser la primera elección en rehabilitación. Su uso se limita a contextos muy específicos, con personas entrenadas y con un propósito claro.

Facilitación neuromuscular propioceptiva

Agrupa técnicas que combinan contracción y relajación del músculo a estirar para aprovechar mecanismos neurales y facilitar un mayor rango. Un esquema muy conocido consiste en estirar el músculo, realizar una contracción suave contra una resistencia durante unos segundos, relajar y llevar luego el estiramiento un poco más lejos. Requiere explicar bien la técnica y, habitualmente, la ayuda de otra persona. Las ganancias de rango suelen ser equivalentes o algo mayores que las del estático, pero con más complejidad de aplicación.

Movilizaciones activas y activo-asistidas

Cuando el objetivo es recuperar un rango de movimiento tras inmovilización o cirugía, a menudo se comienza con movimientos activo-asistidos, donde la persona mueve la articulación con ayuda de la otra mano, un bastón, una polea o el terapeuta, y progresa hacia movimientos activos sin ayuda. Esta secuencia respeta los tiempos de cicatrización de los tejidos, que los cirujanos u otros profesionales pueden haber especificado, y evita forzar rangos para los cuales aún no hay tolerancia.

¿Cuándo usar cada uno?

La decisión depende de la meta y del momento:

1. **Antes de una sesión de ejercicio o actividad:** suelen preferirse los movimientos dinámicos y las movilizaciones activas, pues preparan el cuerpo sin reducir la capacidad de producir fuerza.
2. **Después de la sesión o en sesiones dedicadas a la flexibilidad:** el estiramiento estático es una opción adecuada, porque los tejidos están calientes y la persona puede relajarse.
3. **Cuando la meta es ganar rango de forma sostenida:** se requiere constancia. Los cambios en la extensibilidad suelen necesitar semanas de práctica frecuente, idealmente varios días por semana.
4. **Cuando existe una limitación por dolor o miedo:** conviene combinar movimiento activo gradual con educación, y evitar forzar el estiramiento.
5. **Cuando hay una limitación estructural o postquirúrgica:** se sigue el protocolo indicado por el equipo tratante y se vigila la respuesta de los tejidos.

> ***Nota clínica.****Estirar no siempre es la respuesta. Si una persona siente un músculo «tenso» pero en realidad ese músculo está débil o sobrecargado, insistir en el estiramiento puede no producir beneficio. Pregúntate si la restricción es de rango, de fuerza, de control o de tolerancia a la carga antes de elegir la estrategia.*

Qué se siente al estirar y cuánto es demasiado

Una sensación de tensión o de estiramiento tolerable es esperable. Se recomienda evitar el dolor agudo, el hormigueo, el adormecimiento o una sensación de quemazón, que pueden indicar irritación de estructuras nerviosas o sobrecarga de tejido. Una guía práctica es una intensidad de molestia que, en una escala de 0 a 10, no pase de 4 o 5 y que se alivie al soltar la posición. Es importante instruir a la persona para que respire con normalidad y no bloquee la respiración durante el estiramiento, porque la tensión generalizada limita el rango.

Efectos del estiramiento sobre la prevención de lesiones y el dolor

La evidencia general sugiere que el estiramiento aislado no es una estrategia particularmente eficaz para prevenir lesiones en comparación con el fortalecimiento y los programas multicomponente. Tampoco es un remedio universal para el dolor muscular posterior al ejercicio. Sin embargo, sí aumenta el rango de movimiento de manera temporal y, con práctica regular, de manera más duradera, y muchas personas lo reportan como agradable y relajante. Estos beneficios son legítimos y, cuando el objetivo es ganar rango o cuando a la persona le resulta motivador, merecen un lugar en el programa.

Movilidad con control: integrar fuerza y rango

Una vez ganado un rango, debe incorporarse a la función. Una estrategia consiste en trabajar la fuerza en los extremos del recorrido, por ejemplo con contracciones isométricas en rango final o con movimientos excéntricos lentos que llegan a posiciones largas. Estos ejercicios ayudan al sistema nervioso a considerar esos rangos como seguros y utilizables. De esta forma, el rango ganado no se pierde con rapidez y la persona lo puede aprovechar en sus tareas diarias.

Consideraciones de seguridad

Hay circunstancias que piden precaución o consulta previa: fracturas recientes o en consolidación, cirugía reciente con restricciones de rango, inflamación aguda, hipermovilidad articular con inestabilidad, osteoporosis marcada en la que ciertos movimientos de flexión o torsión de la columna deben evitarse, o alteraciones circulatorias o neurológicas. En personas con hipermovilidad, el énfasis cambia: en lugar de ganar rango, se busca estabilidad y control en los rangos disponibles. En todos los casos, se respeta el criterio del equipo médico y se avanza de manera gradual.

Caso breve: el hombro rígido de Teresa

Teresa, de 58 años, tuvo su brazo inmovilizado seis semanas tras una fractura de muñeca y ahora presenta rigidez de hombro, porque casi no lo movió. No hay restricciones médicas actuales. El programa inicia con movimientos pendulares suaves y deslizamientos del brazo sobre una mesa con la ayuda de la otra mano, tres veces al día durante pocos minutos. A las dos semanas se añaden elevaciones activas con ayuda de un bastón y estiramientos estáticos suaves de treinta segundos tras la sesión. En la tercera semana se incorporan ejercicios de fuerza con banda elástica en rangos intermedios. La combinación de movilidad pasiva, activa y de fuerza permitió que Teresa volviera a peinarse y a alcanzar los estantes altos, no por un solo ejercicio, sino por la progresión de varios.

Ideas clave

- La flexibilidad es la capacidad de alargamiento del tejido; la movilidad es el rango utilizable de forma activa y controlada.
- Parte de la limitación al estirar es neural, no solo mecánica.
- El estiramiento estático se prefiere después del ejercicio o en sesiones dedicadas; el dinámico, dentro del calentamiento.
- El estiramiento balístico tiene un uso muy limitado en rehabilitación.
- Las técnicas de contracción-relajación pueden ofrecer ganancias de rango, pero exigen buena explicación y, a veces, ayuda.
- El estiramiento aislado no es una estrategia sólida de prevención de lesiones; el fortalecimiento y los programas combinados tienen mejor respaldo.

- Integrar fuerza en los rangos ganados ayuda a consolidar la mejora funcional.

Preguntas para reflexionar

1. ¿En qué situaciones sueles indicar estiramiento estático y en cuáles preferirías movimiento dinámico?
2. ¿Cómo diferencias una limitación de rango por rigidez de tejido de una limitación por miedo o dolor?
3. ¿Qué explicación darías a un paciente que cree que estirar previene toda lesión?
4. ¿Cómo integras el trabajo de fuerza en los rangos recién ganados?
5. ¿Qué precauciones adicionales aplicas en pacientes con hipermovilidad o con osteoporosis?

CAPÍTULO 7

Equilibrio, propiocepción y prevención de caídas

El equilibrio como habilidad integrada

Mantenerse de pie, caminar y reaccionar ante un tropiezo parecen cosas automáticas, pero dependen de una orquestación compleja entre varios sistemas. El equilibrio es la capacidad de mantener el centro de masa del cuerpo dentro de los límites de estabilidad, tanto en reposo como durante el movimiento. Para lograrlo, el sistema nervioso integra información que llega de tres fuentes principales: la visión, el sistema vestibular del oído interno y el sistema somatosensorial, que incluye la información de la piel y, de manera especial, la propiocepción.

La propiocepción es el sentido de la posición y del movimiento de las partes del cuerpo. Gracias a receptores en músculos, tendones, cápsulas articulares y piel, sabemos dónde está nuestro pie sin mirarlo. Cuando alguno de estos sistemas falla, los otros intentan compensar. Una persona con neuropatía periférica, por ejemplo, tiene menos información de los pies y depende más de la vista; por eso es más inestable en la oscuridad o con los ojos cerrados.

Estrategias de control postural

El cuerpo cuenta con distintas estrategias para recuperar el equilibrio según la magnitud de la perturbación. Ante perturbaciones pequeñas se utiliza la llamada estrategia de tobillo, donde el cuerpo se mueve como un péndulo invertido y los músculos del tobillo hacen los ajustes. Ante perturbaciones mayores aparece la estrategia de cadera, con movimientos de flexión y extensión de la cadera y el tronco.

Cuando la perturbación es todavía mayor, se recurre a dar un paso o a tomarse de algo. Existen además ajustes anticipatorios: antes de levantar un brazo o dar un paso, el sistema nervioso activa músculos del tronco y las piernas para prepararse. Un buen programa de equilibrio trabaja todas estas estrategias, y no solo mantenerse quieto sobre un pie.

Por qué se deteriora el equilibrio

Intervienen muchos factores, a menudo en combinación. Con la edad disminuye la fuerza, sobre todo de las piernas, y la velocidad para generar fuerza; los tiempos de reacción se alargan; la visión y la sensibilidad de los pies pueden empeorar; y el sistema vestibular puede perder eficiencia. A esto se suman condiciones de salud como enfermedades neurológicas, problemas articulares, ciertos fármacos que causan somnolencia o mareo, la baja presión al ponerse de pie, el calzado inadecuado y los entornos con obstáculos. Por eso la prevención de caídas es un asunto multifactorial que va más allá de «hacer ejercicios de equilibrio».

Valoración del equilibrio

Una valoración básica considera la historia de caídas y casi-caídas, el miedo a caer, los medicamentos que la persona usa y que podrían influir (sin modificarlos tú, sino comunicándolo al médico), la fuerza de las piernas, la marcha, la sensibilidad de los pies y el entorno. Entre las pruebas funcionales sencillas y ampliamente utilizadas figuran:

- Mantener el equilibrio sobre una pierna durante un tiempo determinado.
- La prueba de levantarse y caminar cronometrada.
- La prueba de levantarse de una silla varias veces en un tiempo dado.
- Pruebas de pies juntos, semitándem y tándem, que van reduciendo la base de apoyo.
- Escalas estructuradas de equilibrio de uso clínico.

Lo valioso no es recordar el nombre de cada prueba, sino escoger algunas, aplicarlas de manera consistente y registrar los resultados para observar cambios. La interpretación de los puntos de corte debe hacerse con las referencias de la herramienta que uses y teniendo presente la población en la que fue validada.

Principios del entrenamiento del equilibrio

El equilibrio se entrena, y responde a los mismos principios que otras cualidades. Para obtener beneficios, el desafío debe ser suficiente, pero seguro. Los programas con mayor respaldo en la prevención de caídas en personas mayores combinan ejercicios de equilibrio de dificultad creciente con fortalecimiento de piernas, y se practican con regularidad durante varias semanas. Como idea general, se habla de acumular un par de horas semanales de entrenamiento de equilibrio desafiante a lo largo del tiempo, aunque las sesiones individuales pueden ser breves y la dosis debe ajustarse a cada persona.

Formas de aumentar la dificultad

Para progresar el equilibrio se manipulan variables como:

1. **La base de apoyo:**pies separados, juntos, en semitándem, en tándem, sobre una pierna.
2. **La superficie:** firme, de espuma, inclinada o irregular.
3. **La información sensorial:**ojos abiertos, ojos cerrados (con seguridad), movimientos de la cabeza.
4. **La tarea añadida:**sostener un objeto, contar hacia atrás, responder una pregunta o lanzar y atrapar una pelota, que introducen una demanda cognitiva.
5. **El movimiento:**de estar quieto a desplazarse, dar pasos en distintas direcciones, girar, cruzar obstáculos o cambiar de velocidad.
6. **Las perturbaciones:**empujones suaves y controlados, siempre con supervisión y seguridad adecuada.

Se modifica una variable a la vez, de modo que la persona pueda tener éxito la mayor parte del tiempo, con un pequeño margen de dificultad que la obligue a esforzarse. Esta zona de reto moderado es la que favorece el aprendizaje.

Seguridad durante el entrenamiento del equilibrio

El entrenamiento del equilibrio exige llevar a la persona cerca de sus límites, y por eso la seguridad es parte del diseño. Algunas medidas básicas son:

- Practicar junto a una superficie estable, como una barra, una pared o una mesa firme, a la que la persona pueda sujetarse.

- Cuando sea necesario, usar un cinturón de seguridad de marcha y colocarse a un lado, listo para asistir, sin quitar a la persona el margen de práctica.
- Verificar el calzado: cerrado, con suela antiderrapante y buen soporte.
- Despejar el entorno de tapetes, cables y objetos.
- Asegurar que la persona no está mareada, con presión baja o en ayunas prolongado.
- Comenzar con el mínimo apoyo necesario y retirarlo de forma gradual.

> ***Nota clínica.****Una persona que ha caído y tiene miedo a volver a hacerlo tiende a restringir sus actividades, lo que debilita sus piernas y aumenta el riesgo real. Abordar el miedo con educación, con éxitos graduales y con confianza en tareas concretas es parte del tratamiento, no un añadido.*

Fuerza, potencia y reacción

El equilibrio no es solo mantener una postura. Cuando una persona tropieza, necesita generar fuerza con rapidez para dar un paso y recuperar la estabilidad. Por eso los programas completos incluyen fortalecimiento de miembros inferiores y, cuando es apropiado, trabajo a velocidades mayores y ejercicios de paso rápido o de reacción. También es útil entrenar estrategias para caer de forma menos dañina y para levantarse del suelo, habilidades que pueden reducir el temor y las consecuencias de una caída.

Más allá del ejercicio: factores del entorno y de la salud

Un enfoque de prevención de caídas considera, además del ejercicio:

- La iluminación y los obstáculos en casa, tapetes sueltos, escalones sin pasamanos, baños sin barras.
- El calzado y la corrección visual al día.
- La revisión de medicamentos por parte del médico o del farmacéutico, sin que el fisioterapeuta modifique indicaciones.
- La vigilancia de la presión arterial al ponerse de pie, cuando hay sospecha de mareo posicional.
- La nutrición, la hidratación y el sueño.
- La participación en actividades sociales que mantengan a la persona activa.

Cuando identifiques factores que exceden tu campo de acción, comunica y coordina con el equipo de salud correspondiente.

Entrenamiento del equilibrio en otras poblaciones

Aunque la prevención de caídas en adultos mayores es el contexto más conocido, el entrenamiento del equilibrio y la propiocepción se usa también en personas con esguinces de tobillo, tras cirugías de rodilla, con enfermedades neurológicas, en niños con alteraciones del desarrollo y en deportistas. El principio es el mismo: desafiar de forma progresiva los sistemas de control con tareas relevantes para la actividad de la persona.

Caso breve: Don Ernesto y el pasillo

Don Ernesto, de 78 años, ha tenido dos tropiezos en los últimos meses y ahora evita salir. Su valoración muestra piernas débiles y dificultad para mantener la posición en tándem. El programa combina tres días a la semana de fortalecimiento de piernas con equilibrio en el pasillo de su casa, junto a una pared: pies juntos, semitándem y después tándem, con la mano cerca de la pared. Se añade caminar de lado y hacia atrás con supervisión de su hija. Se revisa el calzado y se retira un tapete del pasillo. A las ocho semanas puede mantenerse en tándem unos veinte segundos y camina al mercado con más confianza. La mejora vino del trabajo conjunto de equilibrio, fuerza, entorno y ánimo.

Ideas clave

- El equilibrio integra información visual, vestibular y somatosensorial, incluida la propiocepción.
- El cuerpo usa estrategias de tobillo, de cadera y de paso, además de ajustes anticipatorios.
- La caída suele tener causas múltiples, por lo que la prevención debe ser multifactorial.
- Las pruebas funcionales sencillas, aplicadas de manera consistente, permiten seguir la evolución.
- El entrenamiento progresa modificando base de apoyo, superficie, información sensorial, tarea añadida y movimiento.

- La seguridad es parte del diseño: apoyo cercano, calzado, entorno despejado y supervisión.
- El miedo a caer debe abordarse activamente porque restringe la actividad y empeora el riesgo.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué pruebas de equilibrio usas y cómo registras sus resultados para compararlos en el tiempo?
2. ¿Cómo adaptarías el entrenamiento de una persona con poca sensibilidad en los pies?
3. ¿Qué medidas de seguridad consideras indispensables antes de retar el equilibrio de un paciente?
4. ¿De qué forma podrías abordar el miedo a caer en una persona que ha reducido sus actividades?
5. ¿Con qué profesionales de la salud coordinarías el caso de una persona mayor con caídas repetidas?

CAPÍTULO 8

Control motor y estabilidad del tronco

Qué entendemos por control motor

El control motor es el proceso mediante el cual el sistema nervioso organiza y ejecuta movimientos coordinados, precisos y adaptados al entorno. Es lo que permite que dos personas con la misma fuerza muscular se muevan de manera muy distinta: una con fluidez y economía, otra con rigidez, compensaciones o movimientos asociados innecesarios. En rehabilitación, el control motor importa porque muchas alteraciones no se explican solo por falta de fuerza o de rango, sino por cómo se organiza el movimiento: qué músculos se activan, en qué orden, con cuánta intensidad y con qué momento de inicio.

Entrenar el control motor implica trabajar la calidad del movimiento, no únicamente la cantidad de carga. Esto incluye la precisión, la coordinación entre segmentos, la capacidad de graduar la fuerza, el ritmo y la capacidad de adaptar el movimiento a condiciones cambiantes. Una idea central, que proviene del estudio del aprendizaje motor, es que el movimiento se aprende y se mejora con práctica, retroalimentación y variaciones adecuadas.

Cómo se aprende un movimiento

El aprendizaje motor suele describirse como un tránsito por etapas. Al principio, la persona necesita concentrarse en cada detalle; el movimiento es lento, irregular y consume mucha atención. Con la práctica, se vuelve más fluido y requiere menos atención. En la fase avanzada, el movimiento es en gran medida automático y se adapta a diferentes contextos. Para el terapeuta, reconocer en qué etapa está la persona orienta

la forma de enseñar.

Práctica y repetición

La práctica repetida es el motor del aprendizaje. Sin embargo, no todas las repeticiones valen lo mismo. La práctica es más eficaz cuando el movimiento tiene un propósito, cuando la persona se esfuerza por resolver una tarea y no solo por repetir un gesto vacío, y cuando hay cierta variabilidad que obliga al sistema nervioso a adaptarse. Practicar la misma tarea en distintas condiciones, por ejemplo levantarse de sillas de alturas diferentes, genera aprendizajes más robustos y transferibles que repetir un patrón idéntico.

Retroalimentación

La información sobre cómo se hizo el movimiento puede ser intrínseca, la que la persona percibe por sí misma, o extrínseca, la que aporta el terapeuta o un recurso externo como un espejo, un video o un dispositivo. Al principio, la retroalimentación frecuente ayuda; conforme la persona progresa, conviene espaciarla y dejar que desarrolle su capacidad de autocorrección. Una indicación breve, centrada en el efecto del movimiento en el entorno («empuja el piso lejos de ti») suele ser más efectiva que una larga instrucción sobre la posición de cada articulación.

Atención externa e interna

Hay evidencia general de que dirigir la atención hacia el resultado del movimiento sobre el entorno, por ejemplo alcanzar un objeto o empujar una superficie, favorece movimientos más fluidos que dirigirla hacia el interior del cuerpo, como la contracción de un músculo concreto. Esto no significa que las indicaciones corporales sean inútiles. A veces son necesarias para empezar, sobre todo cuando se quiere que el paciente sienta una activación. Pero conviene tener ambas opciones y probar cuál funciona mejor con cada persona.

Estabilidad del tronco: de qué hablamos

El tronco cumple una doble función: es la base desde la que se mueven los brazos y las piernas y es un puente que transmite fuerzas entre ellos. La estabilidad del tronco es la capacidad de controlar la posición y el movimiento de la columna y la pelvis frente a las fuerzas internas y externas, de modo que se pueda transferir la fuerza con eficiencia y proteger las estructuras. Participan músculos profundos y superficiales: el transverso

del abdomen, los multífidos, los oblicuos, el recto del abdomen, los erectores de la columna, el diafragma, los músculos del suelo pélvico y los músculos de la cadera.

Una visión equilibrada

Durante años se enfatizó la idea de que ciertos músculos profundos debían activarse de forma aislada antes de cualquier movimiento. Hoy se reconoce que el control del tronco es una tarea compartida entre muchos músculos, y que la contribución de cada uno cambia según la tarea. Por eso, los programas actuales tienden a combinar ejercicios que enseñan la activación y la coordinación con ejercicios más funcionales y progresivos en carga. No existe una única forma correcta de estabilizar el tronco ni una contracción mágica que sirva para todas las personas y situaciones.

> ***Nota clínica.****Un tronco «fuerte» no significa un tronco rígido. La estabilidad útil es dinámica: se ajusta a la tarea, permite el movimiento cuando se necesita y lo restringe cuando es conveniente. Mantener la columna totalmente inmóvil todo el tiempo puede aumentar la carga en otras zonas y restar eficiencia al movimiento.*

Dimensiones del trabajo de tronco

Un programa completo suele trabajar varias capacidades:

1. **Resistencia de los músculos del tronco**, porque muchas tareas diarias requieren sostener posturas durante periodos prolongados.
2. **Resistencia a la flexión, la extensión, la inclinación lateral y la rotación** : los músculos del tronco frecuentemente funcionan evitando movimientos indeseados, por ejemplo evitando que la espalda se arquee cuando se elevan los brazos.
3. **Coordinación con la respiración**: el diafragma y los músculos abdominales participan en la regulación de la presión interna y en la respiración. Entrenar a respirar con normalidad durante el esfuerzo es mejor que bloquear el aire de forma rutinaria.
4. **Transferencia de fuerza entre cadera y hombro**: muchos gestos funcionales, como lanzar, empujar o caminar, requieren coordinación cruzada entre el tronco y las extremidades.

5. **Fuerza y movilidad de la cadera**, que comparte con el tronco la responsabilidad de absorber y producir fuerza. Una cadera poco móvil o débil con frecuencia se asocia con una mayor demanda sobre la columna lumbar.

Progresión de los ejercicios de tronco

Una secuencia habitual y razonable puede recorrer las siguientes etapas, adaptadas a cada persona:

Fase de activación y conciencia

Se enseña a la persona a percibir la posición de su pelvis y su columna, a respirar con calma y a activar de forma suave los músculos del tronco, en posiciones apoyadas, como acostado boca arriba con las rodillas flexionadas. Aquí la meta es sentir y coordinar, no generar fatiga.

Fase de estabilidad estática

La persona mantiene posiciones controladas con una base más exigente: puentes de glúteo, cuadrupedia con elevación de una extremidad, planchas sobre rodillas o sobre antebrazos, plancha lateral modificada. Se prolonga el tiempo de sostén con buena respiración y se evita compensar con la zona lumbar.

Fase de estabilidad dinámica

Se añade movimiento de extremidades o desplazamiento mientras el tronco mantiene su control: marchas en posición de puente, movimientos alternos de brazos y piernas, ejercicios de empuje y tracción con bandas, cargas transportadas a un lado.

Fase funcional

Se integran las demandas de la actividad concreta: levantar objetos del suelo, girar con carga, lanzar, cambiar de dirección o realizar el gesto laboral o deportivo de la persona, con la técnica y el ritmo adecuados.

Control motor del hombro, la cadera y las extremidades

La lógica del control motor no se limita al tronco. En el hombro, la coordinación entre el omóplato y el brazo influye en el comfort y la función al elevar el brazo. En la cadera y la rodilla, el control del alineamiento durante actividades como bajar un escalón o

aterrizar tras un salto es un objetivo habitual de entrenamiento. En el pie y el tobillo, el control durante la marcha y la absorción de la carga afectan al resto de la cadena. En cada región, los principios son similares: partir de una tarea simple que la persona controle bien, practicar con retroalimentación, aumentar gradualmente la exigencia y trasladar el aprendizaje a gestos reales.

Evitar las dicotomías rígidas

Es tentador clasificar a las personas en «con mal control motor» o «con buen control motor» y asumir que cierto patrón de movimiento es siempre un problema. La variabilidad del movimiento es normal y saludable. Un patrón que parece subóptimo solo merece intervención cuando se relaciona con los síntomas o con las metas de la persona, o cuando se puede mostrar que su modificación mejora la función. Corregir patrones sin criterio puede generar vigilancia excesiva y miedo al movimiento, algo que también debemos evitar.

Control motor y dolor

La presencia de dolor puede modificar la forma en que se activan los músculos y se organiza el movimiento. A veces las personas se protegen con rigidez, con evitación o con patrones de activación alterados. Esas respuestas pueden ser razonables al inicio, pero si persisten pueden mantener el problema. El tratamiento busca restaurar la confianza y la variabilidad, no imponer una única forma «correcta» de moverse. Con frecuencia, tareas graduales que la persona percibe como seguras permiten reducir la protección y recuperar un movimiento más fluido.

Cómo evaluar el control

Se puede evaluar observando tareas funcionales: sentarse y levantarse, subir y bajar escalones, agacharse, alcanzar objetos en alto, mantener una pierna en el aire, caminar con y sin tarea añadida. Se atiende a la calidad del movimiento, a la presencia de compensaciones, a la capacidad de repetir el gesto sin deterioro y a la aparición de síntomas. Algunas herramientas estructuradas pueden ayudar a registrar, pero no sustituyen la observación atenta ni el análisis del contexto de la persona.

Caso breve: el cargador de mochilas

Andrea, de 29 años, trabaja moviendo cajas en una bodega y presenta molestia lumbar intermitente. Se observa que, al levantar objetos, bloquea la respiración y flexiona casi solo la espalda. Sin juzgar su técnica como «mala», el fisioterapeuta le propone practicar levantamientos con cajas ligeras, con el pensamiento en «empujar el piso con los pies» y respirar con normalidad. Se incorporan puentes de glúteo, plancha lateral modificada y sentadillas con apoyo, y se aumenta la carga gradualmente. A las seis semanas reporta que levanta con más confianza y que la molestia ocurre con menos frecuencia. No se buscó una postura única, sino variabilidad, fuerza y confianza.

Ideas clave

- El control motor es la organización del movimiento y explica diferencias que la fuerza y el rango por sí solos no aclaran.
- El aprendizaje motor mejora con práctica con propósito, variabilidad y retroalimentación espaciada.
- Indicaciones centradas en el efecto del movimiento sobre el entorno suelen resultar muy útiles, aunque no excluyen otras.
- La estabilidad del tronco es una tarea compartida por muchos músculos y debe ser dinámica, no rígida.
- La progresión va de activación y conciencia a estabilidad estática, dinámica y funcional.
- La variabilidad del movimiento es normal; los patrones solo se corrigen cuando se relacionan con síntomas o metas.
- Abordar la confianza en el movimiento es tan importante como corregir el patrón.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué tipo de retroalimentación das con más frecuencia y cómo podrías espaciarla conforme el paciente aprende?
2. ¿Qué ejercicios de tronco usas en cada fase de progresión y cuál es tu criterio para pasar de una fase a la siguiente?
3. ¿Cómo evitarías generar miedo o vigilancia excesiva al corregir un patrón de movimiento?

4. ¿Qué tareas funcionales observarías en un paciente con molestia lumbar para valorar su control?
5. ¿Qué papel tiene la respiración en tus ejercicios de estabilidad y cómo se la enseñas a tus pacientes?

CAPÍTULO 9

Calentamiento, vuelta a la calma y estructura de la sesión

Una sesión es más que una lista de ejercicios

Es fácil pensar en una sesión de ejercicio terapéutico como una secuencia de movimientos. Sin embargo, la experiencia del paciente y la eficacia del trabajo dependen en buena medida de cómo se organiza el tiempo: cómo se inicia, en qué orden se aplican los estímulos, cómo se maneja la fatiga y cómo se cierra. Una estructura clara aporta seguridad, facilita el aprendizaje y permite que el terapeuta observe y registre con sistema. Este capítulo propone un esquema general de sesión que puedes adaptar a la duración, el lugar y el tipo de paciente.

Esquema general

De manera simplificada, una sesión puede dividirse en cinco momentos:

1. Recepción y revisión del estado de la persona.
2. Calentamiento.
3. Parte principal.
4. Vuelta a la calma.
5. Cierre: retroalimentación, registro y acuerdos.

La duración de cada uno varía. En una sesión de cuarenta y cinco minutos, por ejemplo, la recepción puede ocupar unos cinco, el calentamiento entre cinco y diez, la parte principal entre veinte y veinticinco, la vuelta a la calma unos cinco y el cierre otros tres o cinco. Son cifras orientativas, no una norma.

Recepción y revisión

Antes de ejercitarse, conviene preguntar cómo se ha sentido la persona desde la última sesión: si hubo cambios en los síntomas tras el ejercicio, cómo durmió, si hay cansancio inusual, si ha estado enferma, si ha cambiado de medicación (comunicándolo al equipo médico si procede), si ha tenido caídas o eventos importantes. Se pueden medir signos básicos cuando el caso lo amerite, como la frecuencia cardiaca en reposo, la presión arterial o la saturación de oxígeno, sobre todo en personas con enfermedades crónicas. Esta revisión permite decidir si se mantiene el plan, se baja la exigencia ese día o se pospone la sesión. Una sesión no se realiza por inercia, sino a partir de la información disponible ese día.

> ***Nota clínica.****La capacidad de una persona cambia de un día a otro. Un mal descanso, una semana de mucho estrés o una infección leve pueden reducir la tolerancia. La autorregulación, es decir, ajustar la dosis según cómo se siente la persona hoy, es una herramienta valiosa y no una señal de debilidad del programa.*

El calentamiento

El calentamiento prepara el cuerpo y la mente para el esfuerzo que sigue. Entre sus efectos fisiológicos generales destacan el aumento de la temperatura de los tejidos, el incremento del flujo sanguíneo hacia los músculos, una mayor frecuencia cardiaca y respiratoria de forma gradual, una mejor disponibilidad de movimiento articular y una activación del sistema nervioso. También cumple una función psicológica: facilita que la persona se concentre y pase de la rutina del día a la sesión.

Componentes del calentamiento

Un calentamiento bien estructurado suele incluir:

- **Activación general:**de cinco a diez minutos de actividad aeróbica suave, como caminar, pedalear o marcha en sitio, aumentando gradualmente el ritmo hasta un esfuerzo ligero a moderado.
- **Movilidad dinámica:**movimientos articulares amplios y controlados, orientados a las regiones que se van a trabajar.

- **Activación específica:**ejercicios ligeros que simulan, con baja intensidad, los patrones que vendrán en la parte principal. Por ejemplo, sentadillas con apoyo sin carga antes de las sentadillas con carga.
- **Series de aproximación:**cuando se trabajará con cargas, una o dos series con cargas progresivas que preparan el patrón y permiten detectar cómo se siente la persona ese día.

El calentamiento no debe cansar. Si la persona llega a la parte principal ya fatigada, se ha convertido en una sesión aparte. Por otro lado, un calentamiento demasiado corto o inexistente reduce la calidad del trabajo y la sensación de seguridad.

Adaptar el calentamiento

El calentamiento se ajusta a la persona. En un adulto mayor con rigidez matutina, puede necesitarse más tiempo y mayor énfasis en la movilidad. En una persona con dolor sensible a la carga, el calentamiento permite comprobar cómo responde el tejido y ajustar. En una persona con enfermedad cardiovascular o respiratoria, el calentamiento gradual es especialmente importante para evitar cambios bruscos en la demanda del corazón y los pulmones.

La parte principal

Es el núcleo del tratamiento. Para organizarla suelen considerarse algunos criterios.

Orden de los ejercicios

Como idea general, se colocan primero las tareas que requieren mayor coordinación, habilidad o intensidad, porque se ejecutan mejor con menos fatiga. Después vienen los ejercicios más sencillos o de menor demanda técnica. Los ejercicios multiarticulares suelen preceder a los aislados. Si la meta principal de la sesión es el equilibrio o una habilidad motora, se trabaja al principio, cuando la atención es mayor. Si hay un ejercicio de resistencia aeróbica prolongado, puede ir al final o al inicio dependiendo del objetivo y de cómo afecte a la fuerza.

Cantidad de ejercicios

Menos suele ser más. Con frecuencia, un programa de tres a seis ejercicios bien elegidos, con buen volumen e intención, produce mejores resultados que uno de diez ejercicios apenas ejecutados. Un número reducido facilita el aprendizaje, la adherencia

en casa y la identificación de lo que funciona.

Ritmo y supervisión

El terapeuta observa la técnica, el esfuerzo percibido, la respuesta de los síntomas y los signos de fatiga. Durante la parte principal se ajustan la carga, el ritmo y los descansos. Un buen terapeuta no habla sin parar ni se queda en silencio; da indicaciones breves, pregunta cómo se siente la persona y refuerza lo que va bien.

La vuelta a la calma

Después del esfuerzo, la vuelta a la calma permite que el organismo regrese de manera gradual al estado de reposo. Fisiológicamente, evita que la frecuencia cardiaca y la presión arterial desciendan de forma brusca tras un esfuerzo importante, algo especialmente relevante en personas con enfermedad cardiovascular o con tendencia a mareos al detenerse de golpe. Consiste en cinco a diez minutos de actividad ligera, como caminar a ritmo lento, seguidos de movilidad suave y, si es conveniente, estiramientos estáticos de los músculos trabajados.

La vuelta a la calma también tiene un valor psicológico. Es un momento de menor exigencia en el que se puede conversar sobre cómo fue la sesión, aliviar tensiones y facilitar que la persona termine con una sensación de bienestar. Esa experiencia positiva influye en la disposición a regresar.

Sobre la idea de que la vuelta a la calma elimina el dolor muscular tardío o acelera de manera decisiva la recuperación, la evidencia es limitada. Aun así, mantiene su razón de ser por los efectos descritos sobre la transición cardiovascular, el confort y la oportunidad educativa.

El cierre de la sesión

Los últimos minutos conviene usarlos de manera deliberada:

1. **Retroalimentación:**preguntar cómo se sintió la persona, qué fue más difícil y qué dudas tiene.
2. **Registro:**anotar lo realizado, las cargas, el esfuerzo percibido y las observaciones relevantes.

3. **Instrucciones para casa:**reforzar qué ejercicios hará, con qué frecuencia, qué esfuerzo debe sentir y qué señales indican que debe reducir o consultar.
4. **Expectativas:**anticipar qué sensaciones son normales en las horas siguientes y cuáles no.
5. **Próxima cita:** acordar el siguiente paso.

Un cierre ordenado ahorra malentendidos y aumenta la confianza.

Sesiones en distintos formatos

No todas las sesiones son individuales ni ocurren en una clínica equipada. En sesiones grupales, se requiere una estructura más simple, ejercicios que admitan niveles de dificultad variados y una supervisión que permita detectar a las personas que necesitan ajustes. En sesiones a domicilio o por videollamada, se prioriza la seguridad del entorno, el uso de objetos cotidianos como sillas, mesas o botellas con agua, y las indicaciones claras de qué hacer ante señales de alarma. En el trabajo con familiares o cuidadores, se les enseña a apoyar sin sustituir a la persona en sus movimientos.

Duración de la sesión y fatiga

La duración depende de la capacidad de la persona. Una persona con poca tolerancia puede beneficiarse más de sesiones cortas y frecuentes que de una larga. Cuando se observa que la técnica se deteriora sistemáticamente en la segunda mitad de la sesión, es señal de que la carga total supera lo que la persona tolera ese día. La clave no es llenar el tiempo asignado, sino aprovecharlo.

Caso breve: la sesión de los lunes

Javier, de 66 años, tiene diabetes y acude a rehabilitación tras una cirugía de rodilla. Un lunes llega cansado porque durmió poco. En la recepción comenta mareo al levantarse. Se miden sus signos básicos, que están dentro de lo habitual para él, y se decide mantener la sesión con menor volumen: calentamiento más largo, dos ejercicios principales en lugar de cuatro y una vuelta a la calma con caminata lenta. Se acuerda que si el mareo persiste informará a su médico. Al cierre, Javier anota en su cuaderno la sensación de esfuerzo y se lleva instrucciones claras. Ajustar la sesión al estado del día permitió continuar el proceso sin riesgos innecesarios.

Ideas clave

- Una sesión bien estructurada consta de recepción, calentamiento, parte principal, vuelta a la calma y cierre.
- La revisión inicial permite ajustar o posponer la sesión según el estado del día.
- El calentamiento prepara física y mentalmente, debe ser progresivo y no debe fatigar.
- En la parte principal se colocan primero las tareas de mayor demanda técnica y menos ejercicios bien ejecutados suelen superar a muchos mal hechos.
- La vuelta a la calma facilita la transición cardiovascular y cierra la sesión con bienestar.
- El cierre incluye retroalimentación, registro, instrucciones para casa y expectativas.
- La estructura se adapta a formatos grupales, domiciliarios y virtuales sin perder su lógica.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué preguntas haces en la recepción para decidir si mantienes, reduces o pospones la sesión?
2. ¿Cómo adaptarías el calentamiento para una persona con rigidez matutina marcada?
3. ¿Qué criterios usas para ordenar los ejercicios en la parte principal?
4. ¿Qué haces en los últimos minutos de tu sesión y qué podrías mejorar?
5. ¿Cómo cambiarías la estructura si debieras guiar una sesión grupal con personas de distintos niveles?

CAPÍTULO 10

Progresión y regresión de ejercicios: cómo decidir

El oficio de ajustar

Diseñar un programa inicial es solo la mitad del trabajo. La otra mitad, igual de importante y a menudo más difícil, consiste en decidir qué hacer en las semanas siguientes. ¿Se mantiene el ejercicio tal como está? ¿Se hace más exigente? ¿Se simplifica? ¿Se sustituye por otro? Estas decisiones definen si el programa acompaña de verdad el proceso de recuperación o si se queda congelado en el punto de partida.

Progresar es aumentar la demanda de un ejercicio o de un programa; regresar es disminuirla. Ambas son herramientas legítimas y complementarias. Regresar no es retroceder ni fracasar: es una forma inteligente de ajustar el estímulo para que el cuerpo pueda seguir adaptándose. Muchos pacientes interpretan la regresión como un fallo personal, y parte de tu labor es explicarles que se trata de un ajuste técnico, como cambiar de marcha al subir una pendiente.

Señales para progresar

Una persona está lista para recibir un reto mayor cuando se cumplen, en términos generales, varias condiciones al mismo tiempo:

1. **Completa la dosis con buena técnica.** Realiza todas las series y repeticiones prescritas sin deterioro del movimiento ni compensaciones relevantes.
2. **El esfuerzo percibido ha disminuido.** Lo que antes se sentía en 7 de 10 ahora se siente en 5 o 6. El mismo estímulo resulta menos exigente, señal de adaptación.

3. **Los síntomas se comportan bien.**No hay aumento significativo de molestias durante el ejercicio ni en las horas posteriores, o el aumento es leve y se resuelve pronto.
4. **Los indicadores de seguimiento mejoran o se estabilizan en un buen nivel.**Por ejemplo, más repeticiones en una prueba funcional, mayor rango, mayor distancia caminada.
5. **Han pasado suficientes sesiones.**Las adaptaciones requieren tiempo; progresar demasiado deprisa ignora los ritmos de los tejidos, sobre todo de tendones y hueso.

Cuando solo se cumplen algunas de estas condiciones, conviene esperar o confirmar con una sesión adicional antes de aumentar la dificultad.

Señales para mantener o regresar

Por el contrario, hay situaciones que sugieren mantener la dosis o reducirla:

- La técnica se deteriora de forma sistemática antes de completar las series.
- Los síntomas aumentan durante el ejercicio y no se calman a lo largo de las 24 horas posteriores, o se prolongan más de lo habitual.
- Aparece fatiga acumulada, sueño alterado o disminución de ánimo asociados al programa.
- La persona no entiende el ejercicio o no lo realiza como se planeó.
- Ha habido un evento ajeno, como enfermedad, estrés intenso o cambio laboral, que reduce la capacidad temporal.
- Se detectan signos de alarma que exigen detener y reevaluar.

En estos casos, un paso atrás puede significar reducir las repeticiones, bajar la carga, acortar el rango, aumentar el apoyo, disminuir la frecuencia o sustituir el ejercicio por una versión más sencilla, y volver a avanzar cuando la respuesta sea favorable.

Qué variable cambiar

Existe una gran variedad de formas de progresar o regresar. Un criterio general es modificar una variable a la vez, empezando por la que menos altera la naturaleza del ejercicio. Algunas opciones, de menor a mayor cambio:

1. **Volumen:** añadir o quitar repeticiones o series.
2. **Carga:** subir o bajar la resistencia externa en incrementos pequeños.
3. **Tempo:**alargar la fase excéntrica, añadir pausas isométricas o acelerar en una etapa avanzada.
4. **Rango de movimiento:** ampliar o reducir la amplitud del recorrido.
5. **Base de apoyo y estabilidad:** pasar de dos apoyos a uno, o viceversa.
6. **Complejidad:**añadir una tarea cognitiva, un movimiento de brazos o un cambio de dirección.
7. **Posición respecto a la gravedad:**de acostado a sentado y a de pie, o a la inversa.
8. **Tipo de ejercicio:**sustituir por una variante más exigente o más sencilla del mismo patrón.

Un ejemplo de familia de ejercicios

Tomemos el patrón de sentarse y levantarse. De más fácil a más difícil, se puede pasar por: levantarse de una silla alta con apoyo de manos; levantarse de una silla de altura estándar con ayuda mínima; levantarse sin usar las manos; levantarse con una pausa a mitad del movimiento; bajar lentamente en tres segundos; levantarse de una superficie baja; añadir un objeto de peso moderado frente al pecho; levantarse con apoyo de una sola pierna asistida; y así sucesivamente. Al tener claras estas familias de ejercicios, el terapeuta cuenta con una escalera lista para subir o bajar según lo necesite.

Progresión de la carga en tejidos sensibles

En condiciones como las tendinopatías o en las etapas tempranas de recuperación posquirúrgica, la progresión debe respetar los tiempos de adaptación. Los tendones y el hueso responden con más lentitud que el músculo; por eso es frecuente ver mejoras de fuerza antes de que el tejido conectivo esté preparado para cargas mayores. Aumentos moderados de la carga, la observación de la respuesta durante los días siguientes y la paciencia son fundamentales. Una idea útil en rehabilitación es la de ampliar la capacidad de carga del tejido antes de ponerlo a trabajar a niveles de alta demanda, como correr o saltar.

> ***Nota clínica.****Cuando la persona regresa a una actividad exigente, como el deporte o un trabajo físico, conviene que la progresión sea escalonada y planificada: primero tolerar bien las cargas en el gimnasio o la clínica, después tareas de la actividad con baja intensidad y volumen, luego aumentar exigencia, y por último el regreso completo. Saltar etapas es una causa frecuente de recaídas.*

Criterios para volver a la actividad

Los criterios de regreso a la actividad laboral o deportiva deben basarse en información objetiva y subjetiva. Pueden incluir fuerza comparada con el lado sano o con valores esperados, calidad del movimiento en tareas funcionales, tolerancia al volumen de la actividad, confianza de la persona y ausencia de síntomas relevantes. No hay un criterio único aplicable a todas las situaciones. Cuando hay una cirugía o una lesión significativa, se atiende a las recomendaciones del equipo médico. Los plazos de tiempo desde una lesión son una referencia, pero no deben reemplazar la evaluación del estado funcional.

La respuesta del paciente como guía

La mejor información proviene de cómo responde la persona. Para recogerla de forma útil:

- Pregunta por la respuesta durante el ejercicio, al terminar y a las 24 horas.
- Pide que describa el esfuerzo con la escala que has enseñado.
- Contrasta sus palabras con tu observación de la técnica.
- Compara con las mediciones previas.
- Respeta su sentido de preparación: si la persona dice que no se siente lista, vale la pena explorar por qué antes de empujar.

La confianza también es un criterio de progresión. Algunas personas están físicamente preparadas para un paso mayor pero dudan; otras sienten ganas de avanzar antes de que el tejido esté listo. El acompañamiento consiste en equilibrar ambas perspectivas.

Decisiones en situaciones de estancamiento

Cuando un paciente no mejora, resulta tentador aumentar la dificultad sin más. Antes de hacerlo, vale la pena preguntarse:

1. ¿Está realizando realmente el programa como se indicó?
2. ¿La dosis es adecuada o está por encima o por debajo de lo necesario?
3. ¿El ejercicio responde a la limitación real, o se está trabajando un aspecto que no es el principal?
4. ¿Hay factores externos, como sueño, estrés, nutrición o carga laboral, que limitan la adaptación?
5. ¿Hay algo en la valoración que se haya pasado por alto o que ha cambiado?
6. ¿Es necesario derivar o consultar con otro profesional?

A veces el estancamiento se resuelve con un cambio simple de enfoque; otras, exige replantear el diagnóstico funcional. La reevaluación periódica protege contra la inercia.

Ritmo de reevaluación

De manera general, es razonable revisar el programa en cada sesión, con ajustes pequeños, y hacer reevaluaciones más completas cada tres a cuatro semanas, o antes si hay cambios importantes. Estos intervalos son una referencia flexible. Las fases agudas o con alta irritabilidad requieren revisiones más cercanas; las fases de mantenimiento admiten intervalos mayores.

Caso breve: la escalera de Pablo

Pablo, de 38 años, se recupera de un esguince de tobillo. En la tercera semana puede hacer elevaciones de talones con dos pies sin molestia, con esfuerzo 4 de 10. En lugar de añadir peso, el fisioterapeuta lo pasa a un solo pie con apoyo de dedos en la pared. Dos semanas después, sin apoyo, con una pausa de dos segundos arriba. Cuando Pablo reporta una molestia leve que desaparece en unas horas, se mantiene la dosis una semana más antes de añadir saltos pequeños. La escalera de progresión le dio claridad y evitó cambios bruscos.

Ideas clave

- Progresar es aumentar la demanda y regresar es reducirla; ambas son herramientas de ajuste y no de éxito o fracaso.
- Se progresa cuando hay buena técnica, menor esfuerzo percibido, síntomas estables, mejores indicadores y tiempo suficiente.
- Se mantiene o regresa ante técnica deteriorada, síntomas prolongados, fatiga excesiva o eventos externos.
- Conviene cambiar una variable a la vez, empezando por la que menos altera el ejercicio.
- Las familias de ejercicios con niveles ordenados facilitan decidir rápidamente.
- Los tejidos conectivos se adaptan más lento que el músculo, lo que exige paciencia en la carga.
- Ante el estancamiento, primero se revisan adherencia, dosis, pertinencia del ejercicio y factores externos.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué criterios concretos utilizas para decidir que un paciente está listo para progresar?
2. ¿Cómo explicas a un paciente que reducir la carga forma parte del plan y no un retroceso?
3. Describe una familia de ejercicios con al menos cinco niveles para un patrón que uses con frecuencia.
4. ¿Qué haces cuando un paciente se estanca y cuáles son las primeras tres cosas que revisas?
5. ¿Cómo planificarías el regreso gradual a una actividad deportiva o laboral exigente?

CAPÍTULO 11

Seguridad: contraindicaciones, signos de alarma y cuándo detener la sesión

La seguridad como parte del diseño

El ejercicio terapéutico es una intervención segura para la gran mayoría de las personas cuando se prescribe con criterio. De hecho, los riesgos de la inactividad prolongada suelen superar a los del ejercicio bien dosificado. Aun así, existen situaciones en las que conviene extremar precauciones, retrasar el inicio, modificar el programa o interrumpir la sesión. La seguridad no es un apartado que se añade al final del plan; es una forma de pensar que acompaña todas las decisiones, desde la primera pregunta de la valoración hasta la última indicación de la sesión.

Este capítulo ofrece un marco general. No sustituye la formación presencial en primeros auxilios y reanimación, que todo fisioterapeuta debería mantener actualizada, ni el conocimiento de los protocolos del lugar donde trabajas.

Antes de empezar: tamizaje

Antes de iniciar un programa, especialmente si incluye esfuerzo moderado o intenso, es prudente hacer un tamizaje de salud. Consiste en preguntar y revisar:

- Enfermedades conocidas del corazón, los pulmones, el metabolismo o el sistema nervioso.

- Síntomas actuales, como dolor o presión en el pecho, falta de aire con esfuerzos pequeños, mareos, desmayos o palpitaciones.
- Cirugías recientes, fracturas, uso de dispositivos o implantes.
- Embarazo o posparto reciente.
- Medicamentos que la persona usa, sin interpretar ni modificar la prescripción, pero tomando nota para comunicar dudas al médico.
- Factores de riesgo cardiovascular importantes, como hipertensión no controlada, diabetes, tabaquismo y antecedentes familiares.
- Nivel actual de actividad física.

Existen cuestionarios breves, de libre uso y ampliamente difundidos, que ayudan a identificar a quienes conviene que consulten con un médico antes de comenzar. Usarlos de manera sistemática protege tanto a la persona como a ti. Si el tamizaje arroja respuestas que te generan duda, la conducta prudente es consultar al médico tratante antes de iniciar o de aumentar la intensidad.

Situaciones que exigen valoración médica previa o atención urgente

De manera general, ciertos hallazgos requieren que el ejercicio se posponga hasta contar con valoración médica, y algunos exigen atención inmediata. Entre ellos:

1. Dolor o presión en el pecho de origen no aclarado.
2. Falta de aire inexplicable o que aparece en reposo o con esfuerzos mínimos.
3. Desmayo o pérdida de la conciencia reciente sin explicación.
4. Fiebre o infección aguda importante.
5. Hipertensión arterial muy elevada o no controlada, o presión muy baja con síntomas.
6. Frecuencia cardiaca en reposo marcadamente alterada o ritmo irregular nuevo.
7. Inflamación, enrojecimiento y dolor de una pantorrilla o una pierna, que podría sugerir un problema circulatorio.
8. Síntomas neurológicos nuevos: pérdida súbita de fuerza, alteraciones del habla, de la visión o del equilibrio, hormigueo progresivo, pérdida del control de esfínteres o adormecimiento en la zona genital.
9. Dolor intenso, súbito y sin explicación, sobre todo con antecedente de traumatismo o con sospecha de fractura.

10. Pérdida de peso inexplicada, dolor nocturno intenso y persistente que no cede con el reposo, o antecedente de cáncer con síntomas nuevos.
11. Glucosa muy alterada en personas con diabetes, o síntomas sugerentes de hipoglucemia.

Esta lista no es exhaustiva ni sustituye el criterio clínico. Su propósito es recordarte que parte de tu labor es reconocer cuándo el problema excede el alcance del ejercicio y requiere otra atención.

Contraindicaciones generales

Se habla de contraindicaciones absolutas para aquellas condiciones en las que el ejercicio no debería realizarse y de relativas para aquellas en las que los beneficios deben sopesarse frente a los riesgos y se requiere adaptación. Sin pretender ser exhaustivos, entre las situaciones que de forma general requieren suspender o diferir el ejercicio de esfuerzo están los cuadros agudos y no controlados del corazón o los pulmones, las infecciones sistémicas agudas, las lesiones recientes que aún no han sido evaluadas, las inestabilidades sin diagnosticar y las condiciones que el médico haya indicado de forma expresa. En todas ellas, las decisiones deben tomarse en coordinación con el equipo de salud.

> ***Nota clínica.****Una contraindicación para un tipo de ejercicio no es una contraindicación para todo movimiento. Frecuentemente es posible adaptar: cambiar la intensidad, el tipo de ejercicio, la postura, la duración o el entorno. La pregunta correcta suele ser «¿qué tipo de movimiento es seguro y beneficioso para esta persona ahora?» y no solo «¿puede o no puede ejercitarse?».*

Signos de alarma durante la sesión

Durante el ejercicio hay señales que obligan a reducir la intensidad, detener la actividad y valorar. Entre las más importantes:

- Dolor, opresión o molestia en el pecho, el cuello, la mandíbula o el brazo.
- Falta de aire desproporcionada, que no permite hablar o que no mejora al reducir el esfuerzo.
- Mareo intenso, sensación de desmayo o visión borrosa.

- Palpitaciones fuertes o irregulares que preocupan a la persona.
- Palidez marcada, sudoración fría o náuseas intensas.
- Confusión, desorientación o dificultad para hablar.
- Debilidad súbita, pérdida de coordinación o asimetría facial.
- Dolor agudo, localizado o súbito en un músculo o una articulación, con chasquido o incapacidad para continuar.
- Hormigueo, adormecimiento o dolor irradiado que aparece o empeora con el movimiento y no cede al cambiar de posición.
- Descensos o aumentos importantes de la presión arterial o de la frecuencia cardiaca respecto a lo esperado, cuando se miden.
- Síntomas de hipoglucemia en personas con diabetes: temblor, sudoración, hambre súbita, confusión.

Cuándo detener la sesión

Una regla sencilla y segura: ante la duda razonable, se detiene. Las situaciones típicas son las siguientes.

1. **Aparece cualquiera de los signos de alarma anteriores.** Se interrumpe el esfuerzo, se coloca a la persona en una posición cómoda y segura, se valora y, si procede, se activa el protocolo de emergencia.
2. **La técnica se deteriora y no se puede corregir sin riesgo.** La seguridad prima sobre completar la serie.
3. **El dolor supera el nivel acordado o cambia de carácter.** Antes de comenzar, conviene pactar con el paciente un nivel de molestia tolerable. Un dolor mayor, punzante o que empeora a medida que se repite el movimiento es motivo de pausa.
4. **La persona lo pide.** El derecho a detener la actividad es de la persona, y debe sentirse libre de ejercerlo sin ser juzgada.
5. **El entorno deja de ser seguro.** Hay un obstáculo, el equipo falla, falta supervisión o la persona se distrae.

Tras detener la sesión, se documenta lo ocurrido, se informa a quien corresponda y se decide con criterio si se reanuda, se modifica o se suspende hasta contar con más información.

Dolor durante el ejercicio: cómo interpretarlo

No todo dolor es sinónimo de daño. Un grado leve o moderado de molestia durante ciertos ejercicios, que se estabiliza y disminuye al terminar, puede ser aceptable, e incluso esperable, en muchas condiciones musculoesqueléticas, y suele acordarse con el paciente en una escala del 0 al 10. Lo que conviene es distinguir entre molestia tolerable y señales de alerta. Un dolor que se intensifica de forma progresiva durante la sesión, que persiste con gran intensidad durante horas, que altera el sueño o que cambia de calidad (por ejemplo, de sordo a punzante) debe llevar a reducir la dosis. Explicar esto al paciente evita dos extremos: el miedo excesivo a cualquier sensación y el empeño de «aguantar» a toda costa.

Cuidados específicos frecuentes

Algunas medidas de seguridad generales aplicables a la mayoría de los programas:

- Evitar contener la respiración durante esfuerzos intensos, sobre todo en personas con enfermedad cardiovascular o hipertensión.
- Asegurar hidratación y condiciones térmicas adecuadas.
- Considerar el horario de comidas y de medicamentos, en especial en personas con diabetes.
- Usar calzado y ropa apropiados.
- Contar con espacio libre y superficie estable.
- Tener a la mano un teléfono y conocer el procedimiento de emergencia del lugar.
- Enseñar al paciente a reconocer y comunicar síntomas.
- Verificar el funcionamiento del equipo y su correcto uso.

Preparación para emergencias

Aunque la mayoría de las sesiones transcurren sin incidentes, estar preparado marca la diferencia. Conviene contar con un plan por escrito, un botiquín básico, acceso a un teléfono, conocimiento de cómo activar los servicios de emergencia en tu zona y, en lo posible, formación vigente en reanimación y primeros auxilios. Practicar el plan con tu equipo ayuda a actuar con calma. Si trabajas a domicilio o en espacios abiertos, anticipa cómo pedirías ayuda desde ahí.

Registro y comunicación

Todo evento adverso, aunque sea leve, debe registrarse con claridad: qué ocurrió, cuándo, qué se hizo y cuál fue el resultado. Informa al paciente, y cuando proceda, al médico tratante o a la institución. Documentar protege a la persona y a ti, y aporta información para mejorar el programa.

Caso breve: la pausa oportuna

Irma, de 63 años, hipertensa, realiza una caminata en cinta como parte de su programa. A los siete minutos refiere que se siente mareada y con presión en el pecho, aunque la intensidad era baja. El fisioterapeuta detiene la cinta, la sienta, vigila su estado y activa el protocolo de la clínica para solicitar atención médica. Se informa al médico tratante. Más tarde se descubre que requería un ajuste en su tratamiento. La decisión de no minimizar el síntoma y de interrumpir la sesión fue la correcta.

Ideas clave

- La seguridad se integra al diseño del programa y a cada decisión de la sesión.
- Un tamizaje inicial ayuda a identificar a quienes necesitan valoración médica antes de comenzar.
- Existen hallazgos que obligan a diferir el ejercicio o a buscar atención urgente.
- Los signos de alarma durante la sesión incluyen síntomas cardiovasculares, neurológicos, dolor agudo y alteraciones metabólicas.
- Ante la duda razonable, se detiene; la persona también tiene derecho a detenerse.
- Una contraindicación a un tipo de ejercicio suele permitir adaptar el movimiento, no eliminarlo.
- Estar preparado para emergencias y documentar cualquier evento adverso forma parte del cuidado profesional.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué herramienta de tamizaje usas antes de iniciar un programa y qué haces cuando detectas respuestas dudosas?
2. ¿Qué signos de alarma explicas a tus pacientes y cómo compruebas que los recuerdan?

3. ¿Cuál es el protocolo de emergencia del lugar donde trabajas y quién lo conoce?
4. ¿Cómo pactas con tus pacientes el nivel de molestia aceptable durante un ejercicio?
5. Describe una situación en la que interrumpir la sesión fue la mejor decisión y qué aprendiste de ella.

CAPÍTULO 12

Ejercicio en poblaciones específicas

Un enfoque de principios

Los principios que has estudiado hasta aquí, especificidad, sobrecarga, progresión, individualización y seguridad, se aplican a todas las personas. Lo que cambia entre poblaciones son los puntos de partida, los riesgos, las metas y las prioridades. En este capítulo recorremos cinco grupos frecuentes en la práctica: personas mayores, personas con dolor persistente, personas con enfermedades crónicas habituales, embarazo y posparto, y niños y adolescentes. El objetivo no es agotar cada tema, sino mostrarte cómo razonar y cuándo coordinar con otros profesionales.

Un mensaje atraviesa todo el capítulo: pertenecer a un grupo no define a una persona. Dentro de cada población existe una enorme variabilidad. Una mujer de 80 años puede entrenar con más capacidad que un hombre de 50 sin actividad previa. Toma los apartados siguientes como orientaciones generales, no como moldes.

Adultos mayores

Qué cambia con la edad

Con el envejecimiento tienden a disminuir la masa y la fuerza musculares, la potencia, la densidad ósea, la capacidad aeróbica, la velocidad de reacción y, en ocasiones, la movilidad. Este declive no es uniforme ni inevitable en su magnitud; la actividad física regular lo modera de forma importante. Además, es frecuente que coexistan varias condiciones de salud y que la persona use varios medicamentos, lo cual influye en la tolerancia al ejercicio.

Principios de trabajo

Las recomendaciones generales para personas mayores incluyen actividad aeróbica regular, fortalecimiento muscular dos o más días a la semana y actividades que mejoren el equilibrio y la capacidad funcional, con énfasis en la prevención de caídas. La OMS destaca que los beneficios del movimiento se mantienen a edades avanzadas y que cualquier cantidad de actividad es mejor que ninguna. El fortalecimiento de piernas, el entrenamiento de la potencia con cargas moderadas ejecutadas a velocidad controlada y el equilibrio ocupan un lugar prioritario. La progresión suele ser más gradual, la supervisión más cercana y los periodos de descanso más generosos. Las tareas funcionales, como levantarse, caminar, subir escalones y cargar objetos, dan sentido práctico al programa y refuerzan la motivación.

> ***Nota clínica.****Evita asumir fragilidad por la edad. Valora capacidad real y ofrece retos adecuados. La subestimación es tan perjudicial como el exceso: muchos adultos mayores se benefician de cargas más exigentes de lo que sus terapeutas imaginan.*

Personas con dolor persistente

Una condición distinta del dolor agudo

El dolor persistente, aquel que se prolonga más allá del tiempo esperado de cicatrización, suele involucrar cambios en el procesamiento del dolor por el sistema nervioso, en los que la sensibilidad se amplifica y el dolor deja de ser un fiel reflejo del estado de los tejidos. Intervienen factores biológicos, psicológicos y sociales: sueño, estrés, estado de ánimo, creencias sobre el dolor, miedo al movimiento y contexto laboral y familiar.

Principios de trabajo

Las guías generales señalan que el ejercicio es una de las intervenciones con mayor respaldo para muchas condiciones de dolor persistente. Los beneficios no dependen de un tipo único de ejercicio: el entrenamiento de fuerza, el aeróbico, el trabajo en agua y las actividades de movimiento consciente han mostrado efectos favorables, por lo que la preferencia de la persona es un criterio válido. Algunos puntos prácticos:

1. **Empezar bajo y avanzar lento.**Las dosis iniciales conservadoras reducen la probabilidad de brotes que erosionen la confianza.
2. **Preferir cantidad constante a picos de actividad.**El patrón de hacer mucho en días buenos y nada en días malos tiende a perpetuar el problema. Se busca estabilidad y progresión gradual.
3. **Explicar el dolor.**La educación sobre cómo funciona el dolor persistente y sobre la seguridad del movimiento reduce el miedo.
4. **Pactar un margen de molestia aceptable.**Algunas molestias durante el ejercicio no implican daño y pueden ser parte del proceso, siempre que se mantengan dentro del margen acordado y se resuelvan en un tiempo razonable.
5. **Enfocar metas de función, no solo de dolor.**Volver a hacer cosas valiosas para la persona es un motor más estable que la expectativa de eliminar el dolor.
6. **Cuidar el sueño, el estado de ánimo y el estrés.**Cuando estos factores son prominentes, conviene coordinar con otros profesionales de salud.

Personas con enfermedades crónicas frecuentes

Enfermedades cardiovasculares e hipertensión

Con la aprobación del equipo médico, el ejercicio aeróbico regular y el fortalecimiento moderado contribuyen a la salud cardiovascular. La intensidad se guía con el esfuerzo percibido y con los límites que haya establecido el médico. Se evita contener la respiración, se vigilan los síntomas y se atienden con especial cuidado el calentamiento y la vuelta a la calma. Las personas con enfermedad cardiaca conocida o que han tenido un evento reciente deben contar con indicaciones médicas y, de preferencia, con un programa estructurado de rehabilitación cardiaca.

Diabetes

El ejercicio ayuda a mejorar el control de la glucosa y la sensibilidad a la insulina. Las precauciones incluyen conocer cómo la persona maneja su condición, vigilar síntomas de hipoglucemia, cuidar los pies, sobre todo cuando existe neuropatía, y coordinarse con el equipo médico en torno a horarios de comida y ajustes del tratamiento, que no corresponden al fisioterapeuta. Tener a la mano una fuente de azúcar de acción rápida es una medida práctica de seguridad.

Enfermedades respiratorias crónicas

En personas con enfermedades como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el ejercicio mejora la tolerancia al esfuerzo y reduce la sensación de falta de aire, aunque no cambie la función pulmonar medida en reposo. Se utilizan intervalos cortos, técnicas de respiración, pausas frecuentes y escalas de disnea para dosificar. El médico debe indicar si se requiere medicación previa o de rescate durante la sesión.

Obesidad y sobrepeso

Se priorizan actividades que la persona tolere con comodidad, sin estigmatizar. El ejercicio aporta beneficios de salud independientemente del cambio de peso. Se cuida la carga articular, se eligen modalidades como la bicicleta o el agua si el impacto resulta molesto y se evita centrar el discurso en el peso, para favorecer la relación positiva con el movimiento.

Osteoartrosis y osteoporosis

En la osteoartrosis, el ejercicio de fuerza y el aeróbico se consideran pilares del manejo, con progresión paciente y atención a la respuesta articular. En la osteoporosis, se combinan ejercicios de carga y de fortalecimiento con trabajo de equilibrio para reducir el riesgo de caídas, y se tiene precaución con movimientos de flexión forzada o torsión de la columna cuando existe riesgo elevado de fractura, según las indicaciones del equipo médico.

Embarazo y posparto

Principios generales

En ausencia de complicaciones médicas u obstétricas, la actividad física regular durante el embarazo se considera segura y beneficiosa, y las directrices internacionales la recomiendan. Ayuda a mantener la condición física, mejora el estado de ánimo y puede contribuir a reducir molestias frecuentes como el dolor lumbar. Antes de comenzar o de continuar, es indispensable que la persona cuente con la valoración de su médico o profesional de la salud obstétrica, quien determinará si existen condiciones que limiten el ejercicio.

Adaptaciones habituales

Con el avance de la gestación cambian el centro de gravedad, la laxitud ligamentaria, la respuesta cardiovascular y la postura. En general, se prefieren actividades de intensidad moderada guiadas por el esfuerzo percibido y la prueba del habla, se evita el sobrecalentamiento, se mantiene una buena hidratación y se prescinde de actividades con riesgo elevado de caída o de impacto abdominal. Después de las primeras etapas se suele evitar permanecer mucho tiempo acostada boca arriba en ejercicios. Se enseña a la persona a detener la actividad y consultar ante signos como sangrado, pérdida de líquido, contracciones dolorosas regulares, mareo importante, dolor de pecho, dolor de cabeza intenso o disminución de movimientos fetales.

Posparto

La reincorporación al ejercicio debe ser gradual y se adapta al tipo de parto, a la recuperación y a las indicaciones médicas. Se recomienda la evaluación de la musculatura del suelo pélvico y de la pared abdominal, y la derivación a fisioterapia especializada cuando haya síntomas como escape de orina, sensación de peso en la pelvis o dolor. Comenzar con caminatas, respiración y activación suave, y progresar hacia la fuerza y el impacto de manera escalonada es una ruta razonable.

Niños y adolescentes

Particularidades

Los niños y adolescentes están en crecimiento, y sus necesidades de ejercicio difieren de las de los adultos. Las directrices generales de la OMS sugieren, para este grupo, una media de al menos 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada a vigorosa, con actividades aeróbicas y otras que fortalezcan músculos y huesos varias veces por semana, además de limitar el tiempo sedentario. El juego es un medio natural de ejercicio.

Principios de trabajo

El entrenamiento de fuerza supervisado y bien técnico es seguro y beneficioso en edades pediátricas, siempre que se enfoque en el aprendizaje del movimiento y con progresión adecuada, en lugar de buscar cargas máximas. Las sesiones deben ser lúdicas, variadas y adaptadas al desarrollo, con instrucciones breves y concretas. Se

vigilan los periodos de crecimiento rápido, en los que pueden aparecer molestias en las zonas de crecimiento óseo, y se respeta la maduración individual. En niños con condiciones de salud, discapacidad o alteraciones del desarrollo, se trabaja de forma coordinada con la familia, la escuela y los profesionales que los atienden.

Cuándo derivar o coordinar

En todas las poblaciones existen circunstancias que invitan a coordinar o derivar:

- Síntomas de alarma o hallazgos que exceden el campo de la fisioterapia.
- Condiciones médicas inestables o recientes.
- Necesidad de ajustar medicación o tratamiento.
- Factores psicológicos significativos que interfieren con la rehabilitación.
- Alteraciones nutricionales o del sueño que requieren atención especializada.
- Necesidad de apoyo social, escolar o laboral.

Derivar no implica fracaso. Es una expresión de responsabilidad y de trabajo en equipo.

Caso breve: dos metas, dos caminos

Beatriz, de 74 años, con osteoartrosis de rodilla e hipertensión controlada, quiere seguir cuidando a sus nietos. Su programa incluye fortalecimiento de piernas dos veces por semana, caminatas graduales y ejercicios de equilibrio, con medición del esfuerzo percibido. Paralelamente, Mateo, de 14 años, con molestia en la rodilla por crecimiento, juega futbol y entrena cuatro veces por semana. Se ajusta su carga de entrenamiento, se refuerza la fuerza de las piernas con ejercicios técnicos y se coordina con su entrenador. Los principios son los mismos, pero la aplicación es muy diferente porque las metas, los riesgos y el contexto no lo son.

Ideas clave

- Los principios del entrenamiento son universales; cambian los puntos de partida, los riesgos y las metas.
- En adultos mayores se priorizan fuerza, potencia, equilibrio y función, sin subestimar su capacidad.
- En dolor persistente funcionan bien dosis bajas al inicio, constancia, educación y metas de función.

- En enfermedades crónicas se coordina con el equipo médico y se vigilan síntomas y medicación sin modificarla.
- En el embarazo se requiere valoración obstétrica previa y atención a los signos de alarma.
- En niños y adolescentes se privilegian el juego, la técnica y el crecimiento sano.
- Derivar o coordinar es parte de la práctica responsable.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué prejuicios sobre la edad has observado, en ti o en otros, al prescribir ejercicio a adultos mayores?
2. ¿Cómo explicarías a una persona con dolor persistente que cierta molestia durante el ejercicio puede ser aceptable?
3. ¿Qué información necesitarías del equipo médico antes de iniciar un programa en una persona con enfermedad cardiaca?
4. ¿Cómo estructurarías tu coordinación con un obstetra o una partera para acompañar una paciente embarazada?
5. ¿Qué estrategias usarías para mantener motivados a niños y adolescentes con un programa de ejercicio?

CAPÍTULO 13

Planeación de programas y registro del progreso

De sesiones sueltas a un programa

Un conjunto de buenas sesiones no es todavía un programa. Un programa es un plan con objetivos, fases, criterios de avance y formas de medir resultados. Planear permite que cada sesión tenga sentido dentro de un recorrido, que el paciente entienda hacia dónde se dirige y que tú puedas justificar tus decisiones. Planear no significa rigidez: el programa se revisa y se modifica en función de la respuesta. Pero partir de un esquema claro evita la improvisación constante y el desgaste de reinventar cada visita.

Este capítulo propone una secuencia para construir un programa y un conjunto de herramientas sencillas para registrar el progreso.

Paso 1: definir el punto de partida

El programa nace de la valoración. Se recogen datos de cuatro tipos:

1. **Historia y contexto:**diagnóstico o motivo de consulta, evolución, antecedentes, ocupación, actividades de vida diaria, hábitos, recursos disponibles, apoyo familiar.
2. **Síntomas y su comportamiento:**localización, intensidad, qué los empeora y qué los alivia, irritabilidad.
3. **Capacidades funcionales:**fuerza, rango de movimiento, resistencia, equilibrio, control motor, pruebas funcionales.

4. **Factores personales:**creencias, miedos, expectativas, motivación, experiencia previa con el ejercicio.

La claridad en esta etapa determina todo lo demás. Un error común es saltar a los ejercicios sin una descripción suficiente de lo que la persona puede hacer hoy y de lo que necesita hacer mañana.

Paso 2: establecer metas

Las metas orientan el programa y motivan a la persona. Conviene distinguir entre metas a largo plazo, que describen lo que la persona quiere lograr en su vida («volver a cargar a mi nieta»), y metas a corto plazo, que son pasos medibles hacia aquellas («levantarme de la silla sin apoyarme en cinco semanas»). Una forma útil de formularlas es que sean específicas, medibles, relevantes para la persona, alcanzables y con un plazo. Las metas se acuerdan con la persona, no se imponen. Una meta que no importa al paciente suele tener poco poder para sostener el esfuerzo.

Paso 3: dividir en fases

Muchos programas se organizan en fases, cada una con un propósito predominante:

- **Fase de protección y comodidad:**cuando el tejido está sensible, se priorizan la tolerancia, el movimiento suave y el manejo de síntomas.
- **Fase de recuperación de la función básica:**se restaura el rango, se inicia el fortalecimiento y se mejora el control.
- **Fase de fortalecimiento y acondicionamiento:**se aumenta progresivamente la carga, se integran las cualidades físicas y se acerca el ejercicio a las tareas reales.
- **Fase de retorno a la actividad:**se prepara y se realiza el regreso a las demandas laborales, deportivas o de vida diaria.
- **Fase de mantenimiento y autonomía:**se consolidan hábitos y se entrega a la persona un plan para continuar sola.

Las fases no tienen una duración fija ni siempre se recorren todas. Las transiciones se deciden por criterios, es decir, por la respuesta y la capacidad de la persona, y no solo por el calendario. Establecer previamente cuáles son esos criterios da transparencia al proceso.

Paso 4: elegir los ejercicios

Con la información anterior, se eligen los ejercicios más pertinentes. Algunas preguntas guía:

- ¿Qué limitaciones principales abordan?
- ¿Se parecen a las tareas que la persona quiere recuperar?
- ¿Puede realizarlos con seguridad y técnica razonable?
- ¿Son viables en su entorno, con el equipo y el tiempo disponibles?
- ¿Le resultan comprensibles y aceptables?

Un programa efectivo tiende a ser sencillo. Pocos ejercicios, bien seleccionados y con una lógica clara, suelen superar a las listas largas. También conviene pensar desde el inicio en la progresión de cada ejercicio, y tener a mano su versión más fácil y más difícil.

Paso 5: dosificar y distribuir en la semana

Se define la dosis inicial para cada ejercicio, se decide la frecuencia semanal y se distribuyen las sesiones de modo que haya descanso suficiente entre las que cargan los mismos tejidos. Se considera la vida real de la persona: horarios de trabajo, cuidado de familiares, transporte. Un plan que obliga a la persona a reorganizar toda su vida difícilmente se sostiene. A veces conviene ofrecer una versión mínima, que se cumpla incluso en semanas complicadas, y una versión ideal para semanas favorables. Esa flexibilidad reduce la sensación de fracaso.

Paso 6: elegir indicadores de seguimiento

Para saber si el programa funciona se necesitan medidas. Conviene elegir pocas, relevantes y fáciles de repetir. Pueden ser de varios tipos:

- **Medidas funcionales:**número de repeticiones al sentarse y levantarse en treinta segundos, distancia caminada en seis minutos, tiempo de equilibrio sobre una pierna.
- **Medidas físicas:**rango de movimiento medido con goniómetro, fuerza evaluada con dinamometría o con pruebas de repeticiones máximas con técnica adecuada.

- **Medidas de síntomas:**escala numérica de dolor, frecuencia de episodios, calidad del sueño.
- **Cuestionarios de función o de calidad de vida:**existen instrumentos validados para distintas regiones y condiciones, que ayudan a cuantificar la percepción de la persona.
- **Medidas de participación:**cuántos días a la semana realiza una actividad valiosa, si volvió al trabajo, si salió a caminar con su familia.

La clave es medir lo mismo, de la misma forma, a intervalos regulares. Una medición aislada tiene poca utilidad; una serie de mediciones permite ver una trayectoria y tomar decisiones.

> ***Nota clínica.****Las medidas no sustituyen la conversación con la persona. Un resultado numérico estable puede coincidir con un cambio importante en la vida de alguien, y un número que mejora puede no reflejar lo que le importa. Combina datos objetivos con preguntas abiertas.*

Registro de las sesiones

Un buen registro es breve y útil. Para cada sesión conviene anotar:

1. Fecha y estado inicial relevante (síntomas, sueño, eventos).
2. Ejercicios realizados con carga, series, repeticiones, tempo y descanso.
3. Esfuerzo percibido y respuesta de los síntomas.
4. Observaciones sobre técnica y comprensión.
5. Cambios realizados al programa y razón.
6. Instrucciones entregadas y acuerdos.
7. Eventos adversos, si los hubo.

Con este nivel de detalle puedes comparar entre sesiones, justificar las progresiones y comunicarte con otros profesionales. Existen formatos en papel, hojas de cálculo y sistemas electrónicos; el mejor es el que realmente utilizas de manera constante. Cuida siempre la confidencialidad de la información del paciente y cumple con las normas de protección de datos personales que apliquen en tu ámbito.

Que el paciente también registre

Pedirle a la persona que lleve un registro sencillo transforma su participación. Puede anotar qué ejercicios hizo, el esfuerzo percibido, cómo se sintió después y cualquier dificultad. No debe convertirse en una tarea pesada; a veces basta una marca en el calendario y una frase. Revisarlo contigo en cada visita refuerza el compromiso y te da información sobre lo que ocurre entre sesiones. Para personas que no disfrutan escribir, existen alternativas: aplicaciones, fotografías del calendario o mensajes breves.

Revisión y ajuste del programa

El programa se revisa de manera continua. Pequeños ajustes en cada sesión, a partir de la respuesta, y revisiones más amplias cada tres o cuatro semanas, o al alcanzar los criterios de transición de fase. En cada revisión se pregunta: ¿se están logrando las metas a corto plazo? ¿Siguen siendo relevantes? ¿Hace falta cambiar ejercicios o dosis? ¿Hay barreras nuevas? ¿Es momento de pasar a la siguiente fase o de preparar el alta? Documentar las respuestas mantiene el proceso transparente.

Preparar el cierre

El final del tratamiento se planifica desde el principio. Un cierre adecuado incluye una reevaluación final, una comparación con el punto de partida, un plan de mantenimiento realista, información sobre señales para consultar de nuevo y, cuando sea útil, una cita de seguimiento espaciada. Recordar a la persona cuánto ha logrado refuerza su confianza. Un alta bien preparada reduce las recaídas y consolida el aprendizaje.

Caso breve: el plan de Gloria

Gloria, de 55 años, administrativa, tiene dolor de cuello y hombro asociado al trabajo de escritorio. Su meta a largo plazo es dejar de sentir dolor al terminar la jornada; a corto plazo, completar su jornada con molestia menor a 3 de 10 en seis semanas. Se establecen tres ejercicios de fuerza para hombro y espalda alta, dos pausas activas durante el día y una caminata tres veces por semana. Los indicadores son el dolor al final de la jornada, un cuestionario de función cervical y el número de pausas activas realizadas. Gloria anota en su agenda cada día. En la semana tres se ajusta la carga; en la sexta, el dolor al final de la jornada es de 2 de 10 y se pasa a un plan de

mantenimiento. Planear y registrar permitió ver el avance y decidir sin adivinar.

Ideas clave

- Un programa es un plan con objetivos, fases, criterios de transición e indicadores, no una suma de sesiones.
- Todo parte de una valoración clara de historia, síntomas, capacidades y factores personales.
- Las metas se acuerdan con la persona y combinan lo importante a largo plazo con pasos medibles.
- Las fases se recorren por criterios de respuesta y capacidad, no solo por tiempo.
- Pocos ejercicios, bien elegidos y con progresión prevista, suelen funcionar mejor que listas largas.
- Medir lo mismo, de la misma manera y de forma regular, permite tomar decisiones basadas en tendencias.
- El registro del terapeuta y del paciente, el seguimiento y un cierre planificado consolidan los resultados.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Cómo formulas con tus pacientes las metas a corto y largo plazo y quién decide su contenido?
2. ¿Qué indicadores de seguimiento usas habitualmente y cuáles podrías sumar o descartar?
3. ¿Qué criterios concretos te sirven para decidir el paso de una fase a otra?
4. ¿Cómo haces que el registro sea breve pero útil para ti y para el paciente?
5. ¿Qué incluye tu plan de cierre y mantenimiento al dar de alta a una persona?

CAPÍTULO 14

Educación al paciente y adherencia al programa domiciliario

El programa que se hace en casa es el que cambia al paciente

Una sesión de fisioterapia dura, con suerte, una hora, y la mayoría de las personas la tienen una o dos veces por semana. El resto del tiempo, que son más de ciento sesenta horas, ocurre fuera de la clínica. Las adaptaciones al ejercicio dependen de la frecuencia y la constancia del estímulo, por lo que, si el programa se limita a lo que se hace en consulta, difícilmente producirá cambios duraderos. El programa domiciliario no es un apéndice del tratamiento: es una parte central, y a menudo la más importante.

La adherencia es el grado en que la persona sigue las recomendaciones acordadas. Es un tema delicado porque las cifras generales muestran que una proporción importante de personas no cumple los programas de ejercicio tal como se indican, sobre todo con el paso del tiempo. Culpar al paciente es poco útil. Es más productivo entender las barreras y diseñar el programa y la comunicación para facilitar su cumplimiento.

Por qué las personas no cumplen

Las causas son variadas y rara vez se deben a pereza. Entre las más frecuentes están:

- **No entender el propósito.**Si la persona no sabe para qué sirve un ejercicio, le cuesta darle prioridad.
- **No recordar cómo hacerlo.** Una explicación verbal rápida se olvida pronto.
- **Falta de tiempo o de espacio.**Programas largos o con equipo que no se tiene en casa se abandonan.

- **Dolor o miedo.**Si el ejercicio provoca molestias inesperadas o la persona teme dañarse, evita hacerlo.
- **Percibir poca mejora.**Cuando los cambios tardan en notarse, la motivación decae.
- **Falta de apoyo.**Vivir con familiares que no entienden o no apoyan el programa dificulta la constancia.
- **Factores emocionales.**Tristeza, ansiedad, cansancio o estrés reducen la energía disponible.
- **Aburrimiento.** Hacer siempre lo mismo y sin variaciones desgasta.
- **Costos y logística.** Transporte, horarios y gastos influyen en la continuidad.

Identificar cuál o cuáles aplican a cada persona es el primer paso para ayudarla. Una pregunta abierta, hecha sin juicio, como «¿qué te ha resultado más difícil de hacer en casa?», suele abrir información valiosa.

Estrategias de educación efectiva

Educar al paciente es mucho más que dar instrucciones. Una buena educación busca que la persona comprenda su situación, confíe en el plan y se sienta capaz de realizarlo.

Explicar con lenguaje claro

Evita términos técnicos innecesarios. Usa analogías sencillas y ejemplos de la vida diaria. Pregunta qué entendió con sus propias palabras, lo que se conoce como método de devolución, y corrige con amabilidad. Es más útil comprobar la comprensión que repetir la explicación.

Conectar el ejercicio con las metas de la persona

Cuando la persona percibe que cada ejercicio la acerca a algo que le importa, su disposición cambia. Decir «este ejercicio fortalece tus muslos para que puedas levantarte del sillón sin ayuda» es más poderoso que «este ejercicio es para cuádriceps».

Normalizar las sensaciones y establecer expectativas

Explica qué sensaciones son esperables durante y después del ejercicio, como cansancio, calor muscular o una molestia leve que desaparece, y cuáles son motivo de consulta. Informar sobre los tiempos realistas de mejora previene la desilusión. Por ejemplo, las ganancias de fuerza visibles suelen requerir varias semanas, y es normal

tener días mejores y peores.

Enseñar a autorregularse

Dar herramientas para ajustar el ejercicio es una forma de empoderar. Enseña a usar la escala de esfuerzo, a decidir cuándo repetir, subir o bajar la dificultad, y a reconocer las señales de alarma. La persona que sabe cómo ajustar su programa se siente dueña de su recuperación.

Cómo diseñar un programa domiciliario realista

El mejor diseño es el que se puede cumplir. Algunas pautas:

1. **Pocos ejercicios.**De tres a cinco, como regla general, suele ser más sostenible que una larga lista.
2. **Duración corta.**Un programa de diez a veinte minutos que se realiza supera a uno de una hora que se omite.
3. **Equipo accesible.**Usa objetos del hogar: una silla estable, un escalón, una pared, botellas con agua, una toalla, una banda elástica económica.
4. **Asociación con rutinas existentes.**Vincular el ejercicio con una actividad cotidiana, como después de cepillarse los dientes o mientras hierve el agua, facilita el hábito.
5. **Versión mínima y versión ideal.** Ofrece una opción corta para días difíciles.
6. **Progresión clara.** Indica cuándo y cómo aumentar o reducir la dificultad.
7. **Instrucciones accesibles.**Una hoja con dibujos o fotografías claras, un video corto grabado en consulta, o una descripción escrita en pocas palabras, según lo que mejor funcione para la persona.
8. **Frecuencia razonable.**Muchas personas se benefician de un esquema simple: unos días fijos a la semana, con descanso entre ellos.

> ***Nota clínica.****Verifica que la persona sepa realizar cada ejercicio antes de dejarlo en casa. Pídele que lo haga frente a ti, corrige lo necesario y confirma que entiende cuántas veces, con qué esfuerzo y qué hacer si algo le molesta. Un ejercicio mal aprendido en la clínica será mal practicado en casa.*

Motivación y cambio de hábitos

La motivación no es un rasgo fijo; fluctúa. Algunas ideas generales de la psicología de la salud pueden ayudarte:

Entrevista motivacional

Es un estilo de conversación colaborativo que respeta la autonomía de la persona y la ayuda a explorar sus propias razones para cambiar. Incluye hacer preguntas abiertas, escuchar con atención, reflejar lo que la persona dice, reconocer sus esfuerzos y resumir. En lugar de convencer o regañar, se facilita que la persona exprese por qué le importa moverse y qué podría hacer.

Metas pequeñas y logros visibles

Los pasos pequeños y alcanzables generan una sensación de competencia que alimenta la continuidad. Registrar logros, celebrar avances y revisarlos juntos hace visible un progreso que a veces pasa inadvertido en el día a día.

Autoeficacia

La confianza en la propia capacidad de realizar un ejercicio, o autoeficacia, es uno de los predictores más consistentes de la adherencia. Se fortalece con experiencias de éxito, con la observación de otras personas que lo logran, con aliento realista y con un manejo adecuado de los estados físicos y emocionales. Diseña tareas en las que la persona tenga éxito con frecuencia.

Planes concretos

Frases del tipo «haré mis ejercicios los lunes, miércoles y viernes después de cenar, en la sala» son más eficaces que intenciones generales. Anticipar obstáculos y pensar en soluciones («si llego tarde, haré la versión corta») fortalece el plan.

Apoyo social

Involucrar a la familia, a amistades o a grupos puede mejorar la constancia. Algunas personas prefieren ejercitarse acompañadas; otras, en privado. Pregunta por sus preferencias y recursos de apoyo.

Seguimiento entre sesiones

La comunicación entre consultas ayuda a sostener el compromiso. Según el contexto y las normas de privacidad de tu práctica, puedes ofrecer un mensaje breve de recordatorio, una llamada de seguimiento o un canal para resolver dudas. La clave es que sea corto, respetuoso y que no genere dependencia ni una carga excesiva para ti. También puedes revisar el registro de la persona al inicio de cada sesión y reconocer su esfuerzo, no solo los resultados.

Manejo de los obstáculos habituales

- **Si hay dolor o miedo:**revisa la dosis, aclara qué es normal y qué no, y considera una versión más suave. La seguridad percibida es tan importante como la real.
- **Si falta tiempo:**reduce el programa al mínimo esencial y busca integrar el movimiento a la rutina.
- **Si hay desmotivación:**vuelve a las metas, revisa si siguen siendo relevantes, introduce variedad y busca logros visibles.
- **Si hay recaídas en el hábito:**normalízalas. Una semana sin ejercicio no cancela el proceso. Ayuda a retomar sin culpa.
- **Si aparece frustración por el ritmo de mejora:**muestra datos de progreso, explica los tiempos de adaptación y reconoce lo logrado.

Ética y respeto a la autonomía

Las personas tienen derecho a decidir sobre su salud. A veces, tras recibir información clara, eligen un camino diferente al que recomendarías. Tu labor es asegurar que su decisión sea informada, ofrecer alternativas dentro de lo razonable y mantener una relación de respeto. La confianza que se construye al no juzgar es la que permite que la persona regrese cuando esté lista.

Caso breve: el cuaderno de don Raúl

Don Raúl, de 69 años, abandonaba sistemáticamente los ejercicios que le daban por escrito. Al conversar, el fisioterapeuta descubre que no entendía varios dibujos y que se sentía avergonzado de decirlo. Se simplifica el programa a tres ejercicios, se graba un

video corto con su teléfono durante la sesión, se vincula la práctica con el momento posterior a su desayuno y se le entrega un cuaderno con casillas para marcar los días. En las siguientes semanas Raúl cumple casi todos los días y comenta orgulloso su progreso al subir escaleras. El cambio no vino de un ejercicio nuevo, sino de entender la barrera real y adaptar la comunicación.

Ideas clave

- La mayor parte del cambio ocurre fuera de la clínica, por lo que el programa domiciliario es central.
- Las barreras de adherencia son variadas y se exploran con preguntas abiertas y sin juicio.
- Educar es explicar con lenguaje claro, conectar con las metas, establecer expectativas y enseñar a autorregularse.
- Los programas domiciliarios funcionan mejor con pocos ejercicios, tiempos cortos, equipo accesible y versión mínima.
- Enseñar y comprobar la técnica antes de enviar al paciente a casa es indispensable.
- La entrevista motivacional, las metas pequeñas, la autoeficacia y los planes concretos sostienen el hábito.
- Respetar la autonomía y normalizar las recaídas conserva la relación terapéutica.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué barreras de adherencia observas con más frecuencia en tus pacientes y cómo las exploras?
2. ¿Cómo comprobarías que un paciente entendió realmente un ejercicio antes de irse a casa?
3. ¿Qué versión mínima de un programa podrías ofrecer a alguien con muy poco tiempo?
4. ¿Cómo aplicarías una conversación de estilo motivacional con una persona que no cree en el ejercicio?
5. ¿Qué harías si un paciente decide no seguir una recomendación que consideras importante?

Glosario

Este glosario reúne cincuenta términos utilizados a lo largo del libro, con definiciones breves y generales pensadas para repasar conceptos. Las definiciones son orientativas y se han redactado con fines didácticos.

1. **Actividad física:**cualquier movimiento corporal producido por los músculos que implique gasto de energía.
2. **Adherencia:**grado en que una persona sigue las recomendaciones y el programa acordados con el profesional de salud.
3. **Autoeficacia:**confianza que tiene una persona en su capacidad de realizar con éxito una tarea o conducta determinada.
4. **Autorregulación:**ajuste de la dosis o del esfuerzo del ejercicio por parte de la propia persona según cómo se siente en el momento.
5. **Cadena cinética abierta:**ejercicio en el que el extremo distal de la extremidad se mueve libremente en el espacio, sin apoyo fijo.
6. **Cadena cinética cerrada:**ejercicio en el que el extremo distal de la extremidad permanece apoyado o fijo mientras se mueven varias articulaciones.
7. **Calentamiento:**conjunto de actividades de intensidad progresiva que preparan el cuerpo para el esfuerzo principal de la sesión.
8. **Capacidad cardiorrespiratoria:**habilidad de los sistemas circulatorio y respiratorio para aportar oxígeno a los músculos durante un esfuerzo sostenido.
9. **Carga:**magnitud de la resistencia o demanda mecánica que se impone a un tejido o al cuerpo durante el ejercicio.
10. **Contracción concéntrica:**activación muscular en la que el músculo se acorta mientras genera tensión.
11. **Contracción excéntrica:**activación muscular en la que el músculo se alarga de forma controlada mientras genera tensión.

12. **Contracción isométrica:** activación muscular en la que se genera tensión sin cambio apreciable en la longitud del músculo ni en el ángulo articular.
13. **Control motor:** proceso por el cual el sistema nervioso organiza y ejecuta movimientos coordinados y adaptados a la tarea.
14. **Desentrenamiento:** pérdida de las adaptaciones logradas con el ejercicio cuando se reduce o se interrumpe la actividad; se relaciona con el principio de reversibilidad.
15. **Dolor muscular de aparición tardía:** molestia muscular que aparece uno o dos días después de un esfuerzo nuevo o inusual y que mejora en pocos días.
16. **Dolor persistente:** dolor que se prolonga más allá del tiempo esperado de recuperación de los tejidos y que suele involucrar factores biológicos, psicológicos y sociales.
17. **Dosificación:** decisión sobre intensidad, volumen, frecuencia, descanso y duración con que se aplica un ejercicio.
18. **Equilibrio:** capacidad de mantener el centro de masa del cuerpo dentro de los límites de estabilidad, en reposo o durante el movimiento.
19. **Escala de Borg:** herramienta que permite calificar de forma subjetiva el esfuerzo percibido o la sensación de falta de aire durante el ejercicio.
20. **Escala de esfuerzo percibido:** instrumento sencillo, habitualmente de 0 a 10, con el que la persona califica qué tan exigente le resulta el ejercicio.
21. **Especificidad:** principio según el cual las adaptaciones dependen del tipo de estímulo aplicado.
22. **Estiramiento balístico:** estiramiento basado en rebotes o impulsos para alcanzar rangos extremos.
23. **Estiramiento dinámico:** movimientos controlados y rítmicos que llevan progresivamente las articulaciones a rangos amplios sin mantener la posición final.
24. **Estiramiento estático:** alargamiento del tejido hasta una posición tolerable que se mantiene durante un tiempo.
25. **Flexibilidad:** capacidad de los tejidos blandos, principalmente músculos y tejido conectivo, de alargarse.
26. **Frecuencia:** número de sesiones de ejercicio realizadas en un periodo, por lo general por semana.
27. **Hipertrofia:** aumento del tamaño del músculo por incremento del material contráctil de sus fibras.

28. **Individualización:**principio que exige ajustar el programa a las características, el contexto y las preferencias de cada persona.
29. **Intensidad:**grado de exigencia del ejercicio en relación con la capacidad de la persona.
30. **Irritabilidad:**facilidad con que se exacerban los síntomas ante una carga y tiempo que tardan en calmarse.
31. **Movilidad:**capacidad de mover una articulación o segmento a lo largo de un rango útil, de manera activa y controlada.
32. **Potencia:** capacidad de generar fuerza en poco tiempo.
33. **Progresión:**aumento gradual y ordenado de la demanda del ejercicio a medida que el cuerpo se adapta.
34. **Propiocepción:**sentido de la posición y del movimiento de las partes del cuerpo, basado en receptores de músculos, tendones, articulaciones y piel.
35. **Prueba de caminata de seis minutos:**prueba de campo que mide la distancia que una persona recorre caminando a su ritmo durante seis minutos.
36. **Prueba del habla:**estrategia sencilla para estimar la intensidad aeróbica según la facilidad para conversar durante el esfuerzo.
37. **Regresión:**reducción de la demanda de un ejercicio o programa para adecuarla a la capacidad o a la respuesta de la persona.
38. **Repeticiones en reserva:**número estimado de repeticiones que la persona aún podría realizar con buena técnica al terminar una serie.
39. **Resistencia aeróbica:**capacidad de sostener un esfuerzo de intensidad moderada durante periodos prolongados.
40. **Resistencia muscular:**capacidad de un músculo para sostener o repetir esfuerzos durante cierto tiempo.
41. **Reversibilidad:**principio según el cual las adaptaciones se pierden cuando el estímulo se reduce o desaparece.
42. **Serie:** conjunto de repeticiones consecutivas de un ejercicio antes de una pausa.
43. **Sobrecarga:**principio según el cual se requiere una demanda superior a la habitual, pero tolerable, para producir adaptación.
44. **Suelo pélvico:**conjunto de músculos y tejidos que cierran la parte inferior de la pelvis y participan en el control de esfínteres y en el soporte de órganos.
45. **Tamizaje:**revisión inicial de antecedentes, síntomas y riesgos para identificar a quienes necesitan valoración médica antes de ejercitarse.

46. **Tempo:** velocidad y ritmo con que se ejecutan las fases de cada repetición.
47. **Tolerancia a la carga:**capacidad de un tejido o de una persona para soportar una demanda sin que aparezcan síntomas excesivos ni daño.
48. **Variedad:**modificación planeada de algunos elementos del entrenamiento a lo largo del tiempo para evitar monotonía y estancamiento.
49. **Volumen:**cantidad total de trabajo realizado, que combina series, repeticiones y carga, o duración en el trabajo aeróbico.
50. **Vuelta a la calma:**fase final de la sesión con actividad ligera que permite el retorno gradual al estado de reposo.

Fuentes y lecturas recomendadas

Cómo usar esta sección

Esta obra es un texto original redactado por FisioTeck a partir de principios científicos generales y ampliamente aceptados en fisioterapia, ciencias del ejercicio y rehabilitación. Las referencias siguientes son lecturas recomendadas de acceso libre para que profundices en los temas; **no son fuentes de las que se haya copiado o parafraseado texto**. Te sugerimos consultarlas directamente, verificar su versión más reciente y contrastarlas con las guías y normas vigentes en tu país y en tu ámbito de práctica.

Lecturas recomendadas de libre acceso

1. Organización Mundial de la Salud. *Directrices de la OMS sobre actividad física y hábitos sedentarios*. Ginebra: OMS, 2020. Recomendaciones para niños, adolescentes, adultos, personas mayores, embarazo y posparto, y personas con enfermedades crónicas o discapacidad.
2. Organización Mundial de la Salud. *Informe sobre la situación mundial de la actividad física*y materiales asociados al plan de acción mundial sobre actividad física. Documentos públicos del sitio oficial de la OMS.
3. OpenStax. *Anatomy and Physiology*(1.ª ed.). Houston: Rice University, licencia CC BY 4.0. Texto abierto útil para repasar anatomía del sistema musculoesquelético, fisiología del músculo, sistema nervioso y aparato cardiovascular y respiratorio.
4. OpenStax. *Biology*y otros textos abiertos de ciencias de la salud, para repasar fisiología celular y metabólica, disponibles bajo licencias abiertas en el sitio de OpenStax.

5. Organización Panamericana de la Salud. Materiales públicos sobre actividad física, envejecimiento saludable y enfermedades no transmisibles, disponibles en su sitio oficial.
6. Organización Mundial de la Salud. *Informe mundial sobre la prevención de caídas en la vejez* y materiales públicos relacionados con envejecimiento saludable.
7. Organización Mundial de la Salud. Hojas informativas sobre actividad física y sobre enfermedades no transmisibles, de acceso libre en su sitio oficial.
8. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC). Materiales públicos sobre actividad física y sobre prevención de caídas en personas mayores, disponibles de forma gratuita en su sitio oficial.
9. Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH), MedlinePlus en español. Artículos informativos de acceso libre sobre ejercicio, enfermedades crónicas y embarazo.
10. Publicaciones de acceso abierto de revistas científicas de fisioterapia y medicina del deporte, localizables mediante buscadores académicos de acceso libre. Se recomienda priorizar revisiones sistemáticas y guías de práctica clínica recientes y verificar siempre su fecha, su metodología y su aplicabilidad a tu población.

Sugerencias para continuar tu formación

- Complementa la lectura con formación presencial supervisada en técnicas de valoración, prescripción y primeros auxilios.
- Consulta las guías de práctica clínica de tu país y de las asociaciones profesionales de fisioterapia a las que pertenezcas.
- Discute casos con colegas y con equipos interdisciplinarios; el razonamiento clínico se afina en la conversación.
- Mantén un registro de tus propios resultados clínicos para aprender de tu práctica.

Aviso

Este material es de carácter exclusivamente educativo e informativo. **No sustituye el criterio clínico, la valoración individual de cada paciente, la formación presencial supervisada ni las indicaciones del equipo de salud tratante.** Los rangos de dosificación, las intensidades, las frecuencias y los ejemplos presentados son orientativos y generales; no constituyen prescripciones ni protocolos de tratamiento. El

libro no contiene indicaciones sobre medicamentos. Ante cualquier duda sobre la salud de una persona, consulta a un profesional de la salud calificado y, en caso de urgencia, activa los servicios de emergencia de tu localidad.

Los casos descritos son ficticios y tienen fines didácticos; no corresponden a personas reales.

Licencia y derechos

*Ejercicio terapéutico: principios, dosificación y progresión*es una obra original de Club FisioTeck. Todos los derechos reservados. Queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública o transformación, total o parcial, sin autorización previa y por escrito de sus titulares. Las referencias a obras y organismos de terceros se incluyen únicamente como lecturas recomendadas y conservan los derechos y licencias de sus respectivos titulares.